



## **INFORME: Flora y Vegetación Terrestre**

**PROYECTO: DIA “Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Pomaire”**

Elaborado para



| Fecha      | Versión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
|------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 09-12-2022 | 1       | DPO           | CSO          |              |
| 13-12-2022 | 2       | DPO           | CSO          |              |
|            |         |               |              |              |
|            |         |               |              |              |

## Índice de Contenidos

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN.....                               | 3  |
| 2.    | OBJETIVOS.....                                  | 4  |
| 3.    | ÁREA DE INFLUENCIA.....                         | 5  |
| 4.    | METODOLOGÍA.....                                | 7  |
| 4.1   | Conceptos biológicos.....                       | 7  |
| 4.1.1 | Flora.....                                      | 7  |
| 4.1.2 | Vegetación.....                                 | 7  |
| 4.2   | Definiciones legales.....                       | 7  |
| 4.3   | Levantamiento de información bibliográfica..... | 9  |
| 4.4   | Levantamiento en terreno.....                   | 9  |
| 4.4.1 | Estacionalidad.....                             | 9  |
| 4.4.2 | Vegetación.....                                 | 9  |
| 4.4.3 | Flora.....                                      | 13 |
| 4.5   | Análisis de información.....                    | 14 |
| 4.6   | Singularidades ambientales.....                 | 14 |
| 5.    | RESULTADOS.....                                 | 15 |
| 5.1   | Levantamiento de información bibliográfica..... | 15 |
| 5.1.1 | Generalidades.....                              | 15 |
| 5.1.2 | Formaciones vegetacionales.....                 | 15 |
| 5.1.3 | Flora potencial.....                            | 17 |
| 5.2   | Levantamiento de información de terreno.....    | 18 |
| 5.2.1 | Sitios de muestreo.....                         | 18 |
| 5.2.2 | Vegetación.....                                 | 20 |
| 5.2.3 | Flora.....                                      | 25 |
| 5.2.4 | Singularidades ambientales.....                 | 30 |
| 6.    | CONCLUSIONES.....                               | 33 |
| 7.    | BIBLIOGRAFÍA.....                               | 34 |
| 8.    | ANEXOS.....                                     | 38 |

## Índice de Tablas

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: Vértices del área de influencia en estudio de Flora y Vegetación .....                             | 5  |
| Tabla 2: Categorías de estratificación vertical utilizada en la COT .....                                   | 11 |
| Tabla 3: Proyección vertical utilizada en la COT.....                                                       | 11 |
| Tabla 4: Proyección horizontal utilizada en la COT.....                                                     | 12 |
| Tabla 5: Categorías de artificialización en la COT.....                                                     | 13 |
| Tabla 6: Codificación de la abundancia relativa de flora.....                                               | 13 |
| Tabla 7: Proyectos revisados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) .....                             | 18 |
| Tabla 8: Sitios de muestreo de flora y vegetación.....                                                      | 18 |
| Tabla 9: Carta de Ocupación de Tierras (COT), primavera 2022.....                                           | 22 |
| Tabla 10. Listado florístico observado dentro del área de influencia.....                                   | 28 |
| Tabla 11. Abundancia relativa de flora, campaña primavera 2022 .....                                        | 29 |
| Tabla 12: Listado florístico del área de influencia .....                                                   | 30 |
| Tabla 13: Área de interés para la protección de la biodiversidad respecto a la ubicación del Proyecto ..... | 31 |

## Índice de Figuras

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Área de influencia del Proyecto.....                                   | 6  |
| Figura 2: Formaciones Vegetacionales presentes en el Ál del Proyecto .....       | 16 |
| Figura 3: Sitios de muestreo de flora y vegetación terrestre .....               | 19 |
| Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras (COT), campaña primavera 2022.....       | 24 |
| Figura 5: Habito y origen biogeográfico de la flora, campaña primavera 2022..... | 26 |
| Figura 6: Singularidades ambientales identificadas en el Ál del Proyecto .....   | 32 |

## Índice de Fotografías

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografías 1: UHV prospectadas, campaña primavera 2022 .....                          | 20 |
| Fotografías 2: Flora registrada en el área de influencia, campaña primavera 2022 ..... | 27 |

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El presente informe ha sido elaborado por ICNOVA ING (en adelante “Consultor”) para ANAGEA (en adelante “Mandante” o “Cliente”), con el objeto de elaborar una Línea Base de Ecosistemas Terrestres, específicamente del componente de Flora y Vegetación Terrestre para ser incorporado en la evaluación ambiental del Proyecto: “**Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Pomaire**”, en adelante, “el Proyecto”.

El Proyecto se encuentra ubicado en localidad de Pomaire, comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago; cuyas instalaciones existentes en conjunto a las nuevas alcanzan una superficie de aproximadamente 5,82 ha (Figura 1).

El presente documento corresponde al informe que contiene los antecedentes que caracterizan el estado actual de la flora terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, mediante el levantamiento de información bibliográfica y de campo sobre el componente de flora y vegetación terrestre, considerando las principales formaciones vegetacionales potencialmente presentes en ecosistemas equivalentes a nivel regional, así como también los antecedentes levantados en terreno durante la campaña de primavera ejecutada durante diciembre 2022.

## **2. OBJETIVOS**

---

El objetivo general del presente estudio es caracterizar el ecosistema terrestre en base a la flora y vegetación terrestre asociada al área de emplazamiento del Proyecto “Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Pomaire”, de acuerdo con la información existente y al reconocimiento en terreno durante la campaña de primavera (diciembre 2022).

Para poder alcanzar dicho objetivo, fue necesario planificar las actividades a modo de cumplir los objetivos específicos que se listan a continuación:

- Definir el área de influencia del componente flora y vegetación terrestre
- Caracterizar bibliográficamente la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el área de influencia o en áreas con ecosistemas equivalentes
- Levantar información en terreno sobre la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto
- Identificar especies potenciales sensibles y/o listadas en categorías de conservación vigente, con énfasis en aquellas especies que se encuentren en alguna de las categorías que implique amenaza para su conservación (Vulnerable, En Peligro de Extinción o en Peligro Crítico de Extinción)
- Identificar hábitats relevantes para la diversidad ecológica local
- Emitir recomendaciones ambientales en el marco de la evaluación ambiental del Proyecto

### 3. ÁREA DE INFLUENCIA

Siguiendo la legislación ambiental vigente (D.S. N°40/2012), se entenderá como *área de influencia al área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.* Los efectos, características o circunstancias del citado artículo guardan relación con la identificación de impactos de carácter significativo sobre la componente estudiada.

El Proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Pomaire, aproximadamente a 6 km del centro de la comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. Considerando los criterios que se establecen para la delimitación del Área de Influencia (AI) según SEA (2017), se destaca que en el caso del presente Proyecto, los criterios<sup>1</sup>: 1, 2 y 6, justifican que la determinación del **Área de influencia (ÁI)** para el componente flora y vegetación considere la superficie existente dentro del polígono donde se proyectan las obras y acciones de este y que abarcan una superficie total aproximada de 5,82 ha, destinadas al Proyecto, el cual consiste en ampliar y cambiar la tecnología del tratamiento de aguas servidas de la planta de tratamiento de aguas existente, dado que no se encontró objetos de protección para el componente "flora y vegetación terrestre" dentro del ÁI, ni en los alrededores inmediatos de este, debido a que el Proyecto se inserta en un ecosistema altamente intervenido, con un entorno destinado a actividades agrícolas (Tabla 1 y Figura 1).

**Tabla 1: Vértices del área de influencia en estudio de Flora y Vegetación**

| Vértice polígono | Proyección UTM, Datum WGS 84, huso 19 sur |           | Entorno           |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  | E                                         | S         |                   |
| V01              | 299.697                                   | 6.274.438 | Pradera antrópica |
| V02              | 299.818                                   | 6.274.373 |                   |
| V03              | 299.950                                   | 6.274.645 |                   |
| V04              | 299.876                                   | 6.274.845 |                   |

**Fuente: Elaboración propia.**

<sup>1</sup> Criterio 1: "Al corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente" ; Criterio 2: "espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático" ; y Criterio 6: "correspondiente a la localización o ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto o actividad; las emisiones; el manejo de residuos y sustancias y la extracción, explotación o uso de recursos naturales renovables. La predicción y evaluación de impactos se realiza considerando los factores del proyecto o actividad que los generan."

**Figura 1: Área de influencia del Proyecto**



**Fuente: Elaboración propia.**

## 4. METODOLOGÍA

---

A continuación, se presenta la metodología empleada en el presente estudio.

### 4.1 Conceptos biológicos

#### 4.1.1 Flora

Para fines de este estudio, se entenderá como "Flora", al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxa a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

#### 4.1.2 Vegetación

Se entenderá por "Vegetación" al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron y col. 1968, Etienne y Prado, 1982). Las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, en otras palabras, corresponde a la expresión de la flora en un área determinada más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies.

### 4.2 Definiciones legales

En base a la Ley N°20.283 del año 2008, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal del Ministerio de Agricultura y su Reglamento (D.S. N°93/2009 MINAGRI), a continuación, se presentan definiciones clave, que permiten interpretar legalmente el nivel de protección de formaciones nativas que podrían ser intervenidas por el Proyecto:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados (0,5 ha), con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.



- Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque Nativo de Preservación (numeral 4) del artículo 2º de la ley 20.283: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "**peligro de extinción**", "**vulnerables**", "**raras**", "**insuficientemente conocidas**" o "**fuera de peligro**"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque Nativo de Interés Especial para la Preservación: Aquellas unidades de bosque nativo con presencia de especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del artículo 2º de la ley 20.283 (*punto anterior*), o que correspondan a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Formación Xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.
- Plan de Manejo Forestal: Instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales nativos de un terreno determinado, con el objetivo de obtener bienes madereros y no madereros, considerando la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.
- Plan de Manejo de Preservación: Instrumento que planifica la gestión del patrimonio ecológico buscando resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas contenidos en el área

objeto de su acción, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.

- Plan de Trabajo: Instrumento que regula la corta, destrucción o descepado de las formaciones xerofíticas de un terreno determinado, dispuesta en el artículo 60 de la ley, procurando el resguardo de la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. Será obligatoria su presentación cuando una formación xerofítica reúna la totalidad de las siguientes condiciones:
  - a. Superficie mayor o igual a una hectárea.
  - b. Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquellas ubicadas al sur del señalado río,
  - c. Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico, y
  - d. Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso, o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

### **4.3 Levantamiento de información bibliográfica**

Se levantó información bibliográfica sobre la flora y vegetación terrestre asociada al área de influencia del Proyecto, por medio de la revisión de Líneas base en el SEIA, publicaciones científicas, tanto nacionales como internacionales, y documentos técnicos emitidos por entes del gobierno.

### **4.4 Levantamiento en terreno**

#### **4.4.1 Estacionalidad**

La campaña de primavera se ejecutó el 01 de diciembre 2022, que corresponde a la época de mayor reproducción y movilidad de organismos.

#### **4.4.2 Vegetación**

En el presente estudio, la identificación de la vegetación se realizó siguiendo la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas

terrestres en el SEIA" elaborada por SEA (2015)<sup>2</sup>, para la representación de la vegetación terrestre sugiere la aplicación del método denominado Carta de Ocupación de Tierras (COT, Etienne & Prado 1982), mediante los siguientes procesos:

- Fotointerpretación: se identificó y delimitó unidades de vegetación homogéneas (en adelante: UHV), que corresponden a unidades cartográficas, sobre la base de la imagen satelital disponible en Google Earth (datos de la imagen: ©2022 Airbus, imagen guardada el 18/07/2022).
- Diseño muestral y descripción en terreno: en base a la fotointerpretación de imágenes satelitales, se definió siete (7) "Unidades homogéneas de vegetación (UHV)" a describir en terreno, las cuales fueron prospectadas mediante catorce parcelas circulares de 200m<sup>2</sup> (7,98 m de radio), dentro de las cuales se identificaron los tipos biológicos presentes, su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.
- Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación: se sistematizó la información de cada parcela, mediante la descripción de los tipos biológicos, cobertura y altura de cada unidad vegetacional. La clasificación se puede efectuó siguiendo a Etienne y Prado (1982).
- Atribución y generalización de la información: se asignó a cada UHV validada en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consistió en atributar cada polígono (UHV) no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la imagen satelital.
- Producción Cartográfica: se elaboró una representación cartográfica (mapa) con la información atributada.

Para el levantamiento de información de la COT, se requirió definir los siguientes conceptos de enfoque fisionómico:

- Estratificación vertical: perfil vertical de la comunidad (E.V), permite distinguir y clasificar los tipos biológicos (Tabla 2).

---

<sup>2</sup> SEA (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Gobierno de Chile, página 38, Ficha VE-02: VEGETACIÓN.

- Cobertura: proporción del terreno ocupada por la vegetación o por su proyección vertical (Tabla 3), y horizontal (Tabla 4), por tanto, proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Se destacaron las especies dominantes (E.D) como aquellas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal, siendo el criterio de dominancia un umbral de densidad o cobertura de al menos entre 5-25% correspondiente a zonas semiáridas, húmedas y templadas.
- Grado de Artificialización (G.A.): se describió el tipo de intervención y transformación del medio por acción antrópica. Se indicó la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema (Tabla 5)

**Tabla 2: Categorías de estratificación vertical utilizada en la COT**

| Hábito                 | Descripción                                                                                                                                    | Código |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Árboles (Leñoso alto)  | Especies lignificadas o leñosas cuyo tamaño adulto excede los dos metros de altura                                                             | LA     |
| Arbustos (Leñoso bajo) | Especies lignificadas o leñosas cuyo tamaño adulto es inferior a los dos metros de altura                                                      | LB     |
| Suculento              | Especies que presentan una fisiología fotosintética particular que les permite almacenar agua en grandes proporciones generando tejidos crasos | S      |
| Herbáceo               | Especies cuyos tejidos no están lignificados, sino que son principalmente fotosintéticos                                                       | H      |

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne y Prado (1982).

**Tabla 3: Proyección vertical utilizada en la COT**

| Categoría           | Altura     | Símbolo         | Categoría | Altura       | Símbolo         |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| Extremadamente baja | <2 m       | $\overline{LA}$ | Media     | 8 – 16 m     | $\overline{LA}$ |
|                     | < 5 cm     | $\overline{LB}$ |           | 50 – 100 cm  | $\overline{LB}$ |
|                     |            | $\overline{H}$  |           |              | $\overline{S}$  |
|                     |            | $\overline{S}$  |           |              | $\overline{H}$  |
| Muy baja            | 2 – 4 m    | LA              | Alta      | 16 – 32 m    | $\odot LA$      |
|                     | 5 – 25 cm  | LB              |           | 100 – 200 cm | $\odot LB$      |
|                     |            | S               |           |              | $\odot S$       |
|                     |            | H               |           |              | $\odot H$       |
| Baja                | 4 – 8 m    | $\triangle LA$  | Muy alta  | >32 m        | $\triangle LA$  |
|                     | 25 – 50 cm | $\triangle LB$  |           | >200 cm      | $\triangle LB$  |
|                     |            | $\triangle S$   |           |              | $\triangle S$   |
|                     |            | $\triangle H$   |           |              | $\triangle H$   |

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne y Prado (1982).

**Tabla 4: Proyección horizontal utilizada en la COT**

| Hábito | Formación vegetal                             | Categoría de cobertura | Porcentaje de cobertura horizontal (según hábito) |         |         |         |         |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|        |                                               |                        | No vascular                                       | H       | LB      | LA      | S       |
| N/A    | Sin vegetación                                | -                      | 0                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| N/A    | Vegetación escasa                             | -                      | <5                                                | <5      | <5      | <5      | <5      |
| H      | Pradera                                       | Densa                  | <5                                                | >75     | <5      | <5      | -       |
|        |                                               | Semi-densa             | <5                                                | 50 – 75 | <5      | <5      | -       |
|        |                                               | Abierta                | <5                                                | 25 – 50 | <5      | <5      | 1 - 5   |
|        |                                               | Muy abierta            | <5                                                | 10 – 25 | <5      | <5      | <5      |
|        |                                               | Rala                   | <5                                                | 5 - 10  | <5      | <5      | -       |
| LB     | Pradera arbustiva                             | Densa                  | <5                                                | >75     | 10 - 25 | <5      | -       |
|        |                                               | Semi-densa             | <5                                                | 50 – 75 | 10 - 25 | <5      | -       |
|        |                                               | Abierta                | <5                                                | 25 – 50 | 10 - 25 | <5      | 1 - 5   |
|        |                                               | Muy abierta            | <5                                                | 10 – 25 | 10 - 25 | <5      | -       |
|        |                                               | Rala                   | No existe                                         |         |         |         |         |
|        | Matorral                                      | Densa                  | <5                                                | 0 - 100 | >75     | <10     | -       |
|        |                                               | Semi-densa             | <5                                                | 0 - 100 | 50 – 75 | <10     | -       |
|        |                                               | Abierta                | <5                                                | 0 - 100 | 25 – 50 | <10     | 1 - 5   |
|        |                                               | Muy abierta            | <5                                                | <25     | 10 – 25 | <10     | -       |
|        |                                               | Rala                   | <5                                                | 5 - 10  | 5 - 10  | <5      | -       |
| LA     | Pradera arbórea                               | Densa                  | <5                                                | >75     | <5      | 10 - 25 | -       |
|        |                                               | Semi-densa             | <5                                                | 50 – 75 | <5      | 10 - 25 | -       |
|        |                                               | Abierta                | <5                                                | 25 – 50 | <5      | 10 - 25 | 1-5     |
|        |                                               | Muy abierta            | No existe                                         |         |         |         |         |
|        |                                               | Rala                   | No existe                                         |         |         |         |         |
|        | Matorral arbóreo                              | Densa                  | <5                                                | 0 - 100 | >75     | 10 - 25 | -       |
|        |                                               | Semi-densa             | <5                                                | 0 - 100 | 50 – 75 | 10 - 25 | -       |
|        |                                               | Abierta                | <5                                                | 0 - 100 | 25 – 50 | 10 - 25 | 1-5     |
|        |                                               | Muy abierta            | No existe                                         |         |         |         |         |
|        |                                               | Rala                   | No existe                                         |         |         |         |         |
|        | Bosque                                        | Densa                  | <10                                               | 0 - 100 | 0 - 100 | >75     | -       |
|        |                                               | Semi-densa             | <10                                               | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 – 75 | -       |
|        |                                               | Abierta                | <10                                               | 0 - 100 | 0 - 100 | 25 – 50 | 1-5     |
|        |                                               | Muy abierta            | <10                                               | <25     | <25     | 10 - 25 | -       |
|        |                                               | Rala                   | <10                                               | <10     | <10     | 5 - 10  | -       |
| S      | Formación de<br>suculentas<br>(presencia >5%) | Densa                  | <5                                                | <5      | <5      | <5      | >25     |
|        |                                               | Semi-densa             | <5                                                | <5      | <5      | <5      | 10 - 25 |
|        |                                               | Abierta                | <5                                                | <5      | <5      | <5      | 5 - 10  |
|        |                                               | Muy abierta            | No existe                                         |         |         |         |         |
|        |                                               | Rala                   | No existe                                         |         |         |         |         |

**Fuente: Elaboración propia en base a la FICHA VE-04: VEGETACIÓN (SEA, 2015).**

**Tabla 5: Categorías de artificialización en la COT**

| Código | Grado de artificialización                                | Número de sub-clasificaciones |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | Vegetación climática                                      | -                             |
| 2      | Vegetación peneclimax (muy poco alterada)                 | 2                             |
| 3      | Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado             | 9                             |
| 4      | Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado | 3                             |
| 5      | Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano   | 8                             |
| 6      | Cultivos perennes de riego                                | 5                             |
| 7      | Cultivos intensificados                                   | 4                             |
| 8      | Invernaderos y parques                                    | 2                             |
| 9      | Zonas edificadas                                          | 6                             |

**Fuente: Elaboración propia en base a Etienne y Prado (1982).**

#### 4.4.3 Flora

El registro de la flora vascular terrestre se realizó mediante observación directa en el área de influencia. Las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete. Se ejecutaron parcelas circulares de 200m<sup>2</sup> (7,98 m de radio), registrando los sitios de muestreo mediante un GPS en DATUM WGS 84, Huso 19.

En cada parcela se generó un inventario de flora, donde la abundancia de cada especie fue estimada por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979; Tabla 6).

**Tabla 6: Codificación de la abundancia relativa de flora**

| Código | Abundancia relativa                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| r      | <0,1% Individuo aislado dentro de la parcela analizada                  |
| +      | <1% Representantes escasos de la especie dentro de la parcela analizada |
| 1      | <5% Múltiples individuos, pero con cobertura menor al 5%                |
| 2      | 5 - 25%                                                                 |
| 3      | 26 - 50 %                                                               |
| 4      | 51 - 75 %                                                               |
| 5      | > 75 %                                                                  |
| fp     | Individuos observados fuera de la parcela analizada                     |

**Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).**

De cada taxa a nivel de especie y/o género se consolidó un listado de flora vascular (mediante la observación directa de éstas en terreno), que incluyó: nombre científico, nombre común, familia, forma de crecimiento (estrato), categoría de conservación, según el RCE (MMA) y origen biogeográfico (nativo, endémica, o introducido). En caso de dificultades taxonómicas las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete.

#### 4.5 Análisis de información

Las especies fueron clasificadas de acuerdo a su nombre común y científico, y al estado de conservación según los listados oficiales nacionales, es decir, los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, RCE, del 3 de junio del 2004), considerando los diecisiete procesos de clasificación vigentes (D.S. N°151/2006 MINSEGPRES, D.S. N°50/2008 MINSEGPRES, D.S. N°51/2008 MINSEGPRES, D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°33/2011 MMA, D.S. N°41/2011 MMA, D.S. N°42/2011 MMA, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013 MMA, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N° 23/2019 MMA, D.S. N° 16/2020 MMA, y D.S. N° 44/2021 MMA).

En el caso de no encontrarse listadas en dichos procesos, se utilizó secundariamente el Libro Rojo de la Flora Terrestre de CONAF (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional, de acuerdo con el orden de prelación establecido por el Memorándum N° 387/08 de la División Jurídica de la CONAMA. Adicionalmente, en el caso de las especies arbóreas y arbustivas, se señala su presencia en el D.S 68/2009 MINAGRI, el cual establece la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, mediante el cual se analiza la presencia de formaciones xerofíticas y de bosque nativo.

#### 4.6 Singularidades ambientales

Siguiendo la guía SEA (2015)<sup>3</sup> corresponden a características únicas o fuera de lo común observables dentro del “objeto de protección”: animales silvestres. Entre las singularidades de la flora<sup>4</sup> destaca el endemismo local, regional o nacional, atributos que identifican a las especies como escasas, únicas, representativas, y/o relictuales respecto a su origen biogeográfico, o de reliquia, entre otros.

---

<sup>3</sup> Tabla 2. Ejemplos de singularidades ambientales”. Página 18 del documento SEA (2015).

<sup>4</sup> Página 6 del documento CONAF (2014).

## 5. RESULTADOS

---

### 5.1 Levantamiento de información bibliográfica

#### 5.1.1 Generalidades

El área de influencia del Proyecto se encuentra en el sector poniente de la región Metropolitana de Santiago, específicamente en la localidad de Pomaire, provincia del Melipilla, comuna de Melipilla, donde la vegetación terrestre se encuentra inserta bajo el "Clima mediterráneo de lluvia invernal" (CsB), el cual es considerado como un clima templado, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 22 °C, disminuyendo a menos de los 10 °C durante cuatro o más meses al año. En cuanto a la precipitación, en el mes más seco (verano) es inferior a un tercio de la del mes más lluvioso de invierno (Beck y col., 2018).

Según informa el Catastro de uso de Suelo y Vegetación (CONAF, 2013), el Área de influencia del Proyecto se encuentra clasificada bajo el Uso: "Terrenos Agrícolas"; sub-uso: "Rotación cultivo-pradera" (CONAF, 2011), dentro del 6,8% que corresponde a este uso de suelo en la Región (219.103 ha; CONAF, 2021).

#### 5.1.2 Formaciones vegetacionales

Respecto a la clasificación de vegetación de formaciones vegetación de Gajardo (1994), el área del Proyecto pertenece a la formación denominada: "Bosque esclerófilo costero", paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Se destaca su composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar, cuya composición florística es muy diversa; observándose en la estrata herbácea una alta proporción de especies introducidas.

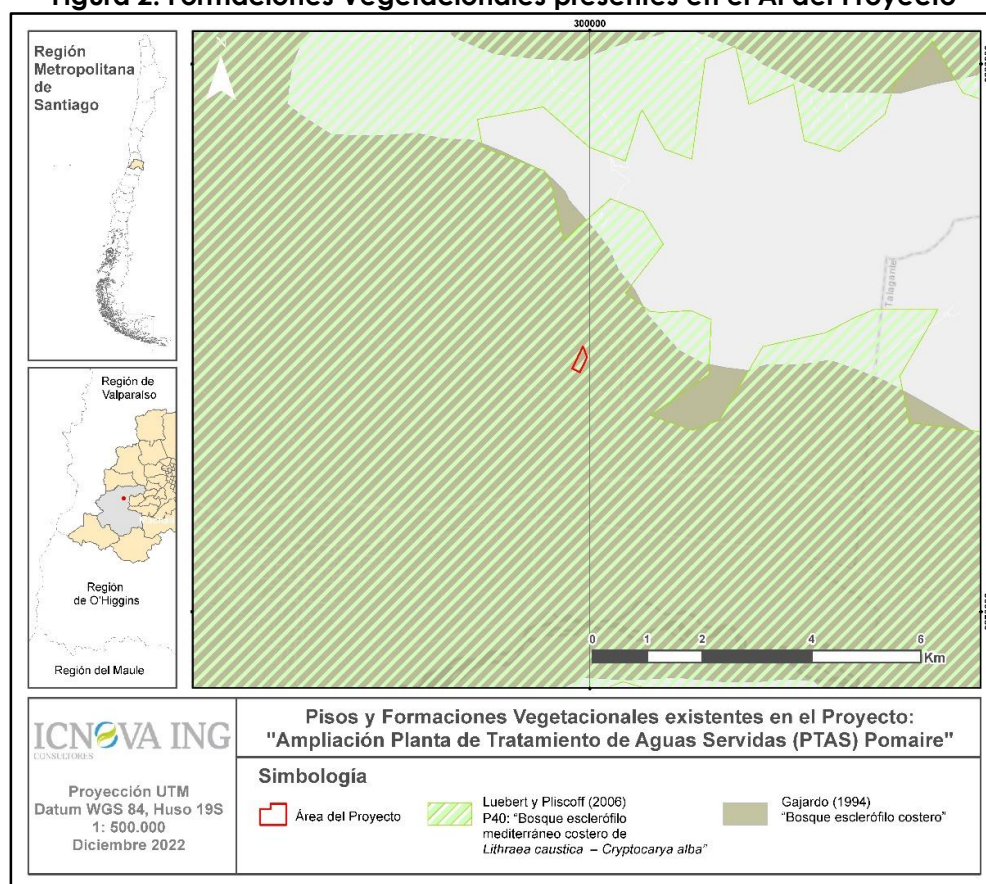
En cuanto a los Pisos vegetacionales, el área del Proyecto se encuentra dentro del P40: "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Cryptocarya alba*", acompañado generalmente de las especies: *Peumus boldus*, y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos: *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glehnophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia*, y otros.



La presencia de herbáceas nativas es más bien escasa, destacando: *Solenomelus pedunculatus*, *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más xéricas es frecuente la presencia de laderas dominadas por: *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. Otras especies frecuentes son: *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissima*, *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Podanthus mitiqui*, *Pseudognaphalium robustum*, *Puya berteroniana*, *Trichocereus chiloensis*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygama*.

En este piso la degradación antrópica en gran parte del área ha producido una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorecimiento de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas (*Acacia caven*); no obstante, una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de estas perturbaciones.

**Figura 2: Formaciones Vegetacionales presentes en el Ál del Proyecto**



**Fuente: Elaboración propia.**

Siguiendo a Pliscoff (2015) es relevante destacar la disminución histórica de vegetación determinada en el Piso de vegetación (P40), cuyo resultado arroja un 46,3% de pérdida (sub criterio A3), el cual se calculó con la diferencia de superficie entre la distribución potencial del piso de vegetación (asumiendo que correspondería a una fecha aproximada al año 1750) y la superficie remanente actual de cada piso de vegetación (2014; considerando las coberturas agrícolas y urbanas obtenidas del sensor MODIS, cobertura de plantaciones forestales de la base de datos de INFOR y distribución de las actividades mineras obtenidas de una digitalización realizada para el proyecto GEF SNASP del Ministerio del Medio Ambiente).

### 5.1.3 Flora potencial

El Proyecto se localiza en la Región metropolitana, dentro de la cual se ha sugerido que la riqueza de la flora alcanza a unas 1.434 especies, con un grado de endemismo regional continental cercano al 43,7% ( $n=627$ ), el cual, combinado con una intensiva intervención antrópica, define a esta como un hotspot para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Arroyo y col. 1999; Arroyo y col. 2002).

Entre los documentos revisados para determinar la vegetación potencial presente en el área del Proyecto, se encuentran la literatura de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006, 2019). Respecto a la flora potencial se revisó a los autores: Matthei y col. (1995), Hoffmann (1998), Zuloaga *et al.* (2008) y Rodríguez *et al.* (2018); y adicionalmente se inspeccionó en la plataforma en línea los expedientes de seis (6) estudios de Líneas de Base de Proyectos del sector inmobiliario realizados en la cercanía del área de influencia (5,0 km de distancia lineal para DIAs, y 8,5 km de distancia para EIAs), ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)<sup>5</sup> desde 2005, y que además se encuentren en estado "Aprobado" (Tabla 7).

---

<sup>5</sup> [<https://sig.sea.gob.cl/analisisTerritorialExterno/>]

**Tabla 7: Proyectos revisados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA)**

| Tipo | Tipología                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre/Titular                                                                                        | Fecha presentación |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DIA  | c.) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW                                                                                                                                                                                                                        | Planta Solar La Greda / Energy Lanceen SpA                                                            | 21/10/2021         |
|      | g.2) Proyectos de equipamiento tales como (...); establecimientos educacionales o cementerios.                                                                                                                                                                             | "Construcción Colegio San Sebastian". (Exp. N°102/06) / Sociedad Educacional San Sebastian y cia Ltda | 07/09/2006         |
|      | h.1) Proyectos Inmobiliarios que se emplacen en áreas urbanizables, de acuerdo al instrumento de planificación correspondiente, y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas | Proyecto Inmobiliario Fundo El Maitén / Inmobiliaria e Inversiones El Maitén Limitada                 | 04/06/2008         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barrio Oriente La Rinconada" (095/2013) / Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA                        | 08/07/2013         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla / Servicio de Salud Metropolitano Occidente       | 02/05/2017         |
| EIA  | b.1) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje (>23 kV)                                                                                                                                                                                                              | Línea de Transmisión Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla – Rapel / ELETRANS II S.A.          | 08/06/2016         |

**Fuente: Elaboración propia.**

Respecto a especies protegidas, del estrato arbóreo destaca la potencial presencia de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán), clasificada en categoría de "Vulnerable" según el D.S. 51/2008 MINSEGPRES.

## 5.2 Levantamiento de información de terreno

A continuación, se describen los resultados obtenidos para la campaña de terreno de primavera (diciembre 2022), en el área asociada al proyecto:

### 5.2.1 Sitios de muestreo

Se estableció un total de siete (7) UHV (Tabla 8), todas se presentan en la Figura 3.

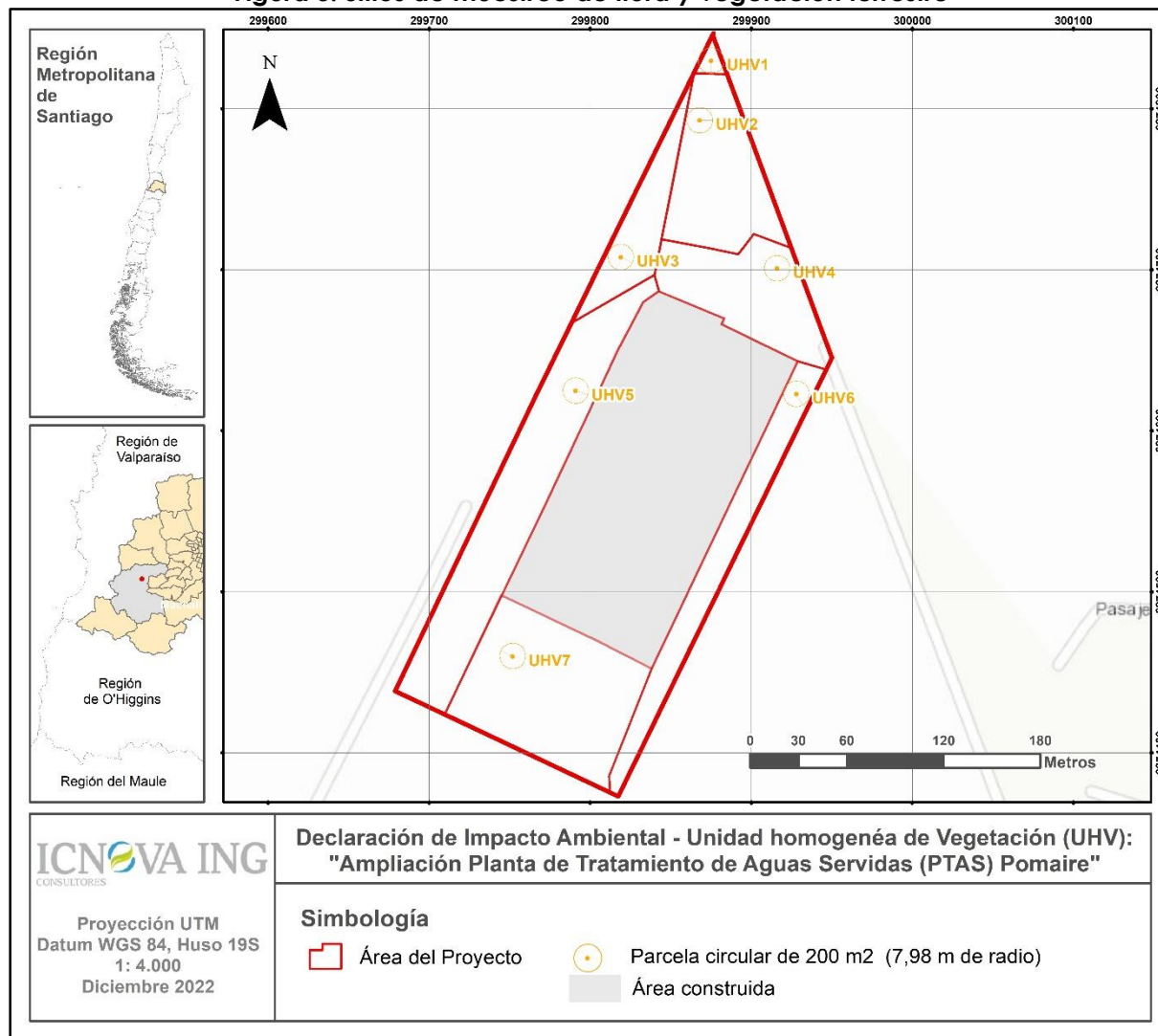
**Tabla 8: Sitios de muestreo de flora y vegetación**

| Sitio de muestreo | Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19S |           | Altura (m.s.n.m) | Superficie (ha) | Porcentaje del área total (%)* |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------|
|                   | Oeste                                 | Sur       |                  |                 |                                |
| UHV-1             | 299.875                               | 6.274.830 | 193              | 0,03            | 0,43                           |
| UHV-2             | 299.868                               | 6.274.793 | 193              | 0,54            | 9,2                            |
| UHV-3             | 299.819                               | 6.274.708 | 192              | 0,29            | 4,9                            |
| UHV-4             | 299.916                               | 6.274.701 | 193              | 0,5             | 8,64                           |
| UHV-5             | 299.791                               | 6.274.625 | 190              | 0,95            | 16,35                          |
| UHV-6             | 299.928                               | 6.274.623 | 191              | 0,47            | 8,02                           |
| UHV-7             | 299.752                               | 6.274.460 | 189              | 0,87            | 14,93                          |

**Fuente: Elaboración propia.**

(\*) Se determinó el porcentaje del área total del polígono, considerando en el total, el Área construida (37,5%)

**Figura 3: Sitios de muestreo de flora y vegetación terrestre**



**Fuente: Elaboración propia.**



### 5.2.2 Vegetación

En la Fotografías 1 se presentan las UHV prospectadas en la campaña primavera 2022, junto a la carta de ocupación de Tierras (COT; Tabla 9 y Figura 4).

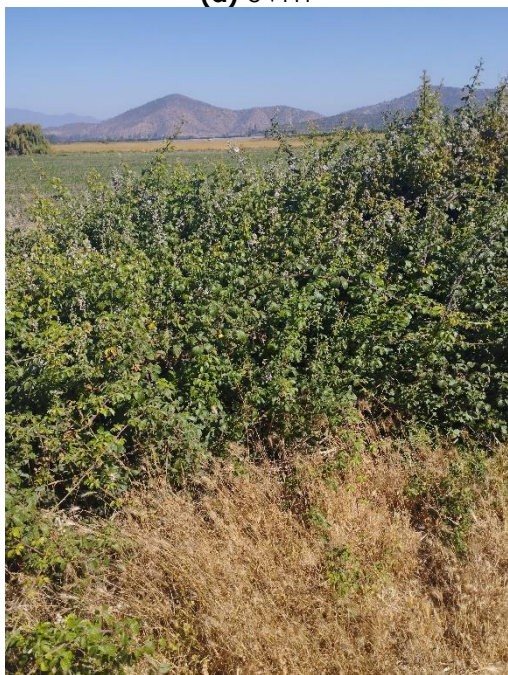
**Fotografías 1: UHV prospectadas, campaña primavera 2022**



**(a) UHV1**



**(b) UHV2**



**(c) UHV3**



**(d) UHV4**





(e) UVH5



(f) UHV6



(g) UVH7

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 9: Carta de Ocupación de Tierras (COT), primavera 2022**

| UHV | Formación vegetal y cobertura (%)                                                                                                | Estratificación vertical (E.V) | Proyección horizontal | Especies dominantes (E.D.)                     | Proyección vertical | Grado de artificialización (G.A.)    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1   | Matorral denso<br><div><div>LB</div><div>LB</div><div>1</div></div>                                                              | LB                             | 75%                   | <i>Rubus ulmifolius</i>                        | Alta (1-2 m)        | 9.0 Zonas edificadas<br>9.1. Pueblos |
|     |                                                                                                                                  | LB                             | 5%                    | <i>Calystegia sepium</i>                       | Media (50-100 m)    |                                      |
| 2   | Pradera poco densa<br>H <sub>1</sub> H <sub>2</sub>                                                                              | H                              | 25%                   | <i>Centaurea calcitrapa</i>                    | Muy baja (5-25 cm)  |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 25%                   | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae | Baja (25-50 cm)     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 10%                   | <i>Lolium perenne</i>                          |                     |                                      |
| 3   | Matorral poco denso<br><div><div>H</div><div>LB</div><div>LB</div><div>1</div></div>                                             | H                              | 50%                   | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae | Baja (25-50 cm)     |                                      |
|     |                                                                                                                                  | LB                             | 5%                    | <i>Calystegia sepium</i>                       | Media (50-100 m)    |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 15%                   | <i>Rubus ulmifolius</i>                        | Alta (1-2 m)        |                                      |
| 4   | Pradera poco densa<br><div><div>H</div><div>1</div><div>H</div><div>H</div><div>1</div></div>                                    | H                              | 50%                   | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae | Baja (25-50 cm)     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 10%                   | <i>Centaurea calcitrapa</i>                    | Muy baja (5-25 cm)  |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 5%                    | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Stipeae   | Media (50-100 m)    |                                      |
| 5   | Pradera arbustiva semi-densa<br><div><div>H</div><div>H</div><div>1</div><div>H</div><div>1</div><div>LB</div><div>1</div></div> | H                              | 50%                   | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae | Baja (25-50 cm)     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 5%                    | <i>Convolvulus arvensis</i>                    | Muy baja (5-25 cm)  |                                      |
|     |                                                                                                                                  | LB                             | 5%                    | <i>Calystegia sepium</i>                       | Media (50-100 m)    |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 20%                   | <i>Rubus ulmifolius</i>                        | Alta (1-2 m)        |                                      |
| 6   | Bosque abierto*<br><div><div>LA</div><div>LB</div><div>1</div><div>H</div><div>1</div><div>S</div><div>1</div></div>             | LA                             | 45%                   | <i>Eucalyptus globulus</i>                     | Media (8 – 16 m)    |                                      |
|     |                                                                                                                                  | LB                             | 10%                   | <i>Tessaria absinthioides</i>                  | Media (50-100 m)    |                                      |
|     |                                                                                                                                  | H                              | 15%                   | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae | Baja (25-50 cm)     |                                      |
|     |                                                                                                                                  | S                              | 5%                    | <i>Carpobrotus chilensis</i>                   | Muy baja (5-25 cm)  |                                      |
| 7   | Pradera densa<br>H <sub>5</sub> S <sub>1</sub>                                                                                   | H                              | 30%                   | <i>Hirschfeldia incana</i>                     | Baja (25-50 cm)     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 30%                   | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae |                     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 5%                    | <i>Centaurea calcitrapa</i>                    |                     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 5%                    | <i>Lolium perenne</i>                          |                     |                                      |
|     |                                                                                                                                  |                                | 10%                   | <i>Rumex obtusifolius</i>                      | Media (50-100 m)    |                                      |
|     |                                                                                                                                  | S                              | 5%                    | <i>Carpobrotus chilensis</i>                   | Muy baja (5-25 cm)  |                                      |

Fuente: Elaboración propia.

(\*) No corresponde a Bosque según establece la definición contenida en la Ley 20.283/2008 MINAGRI, sino que corresponde a una categorización de la estructura de la vegetación evaluada

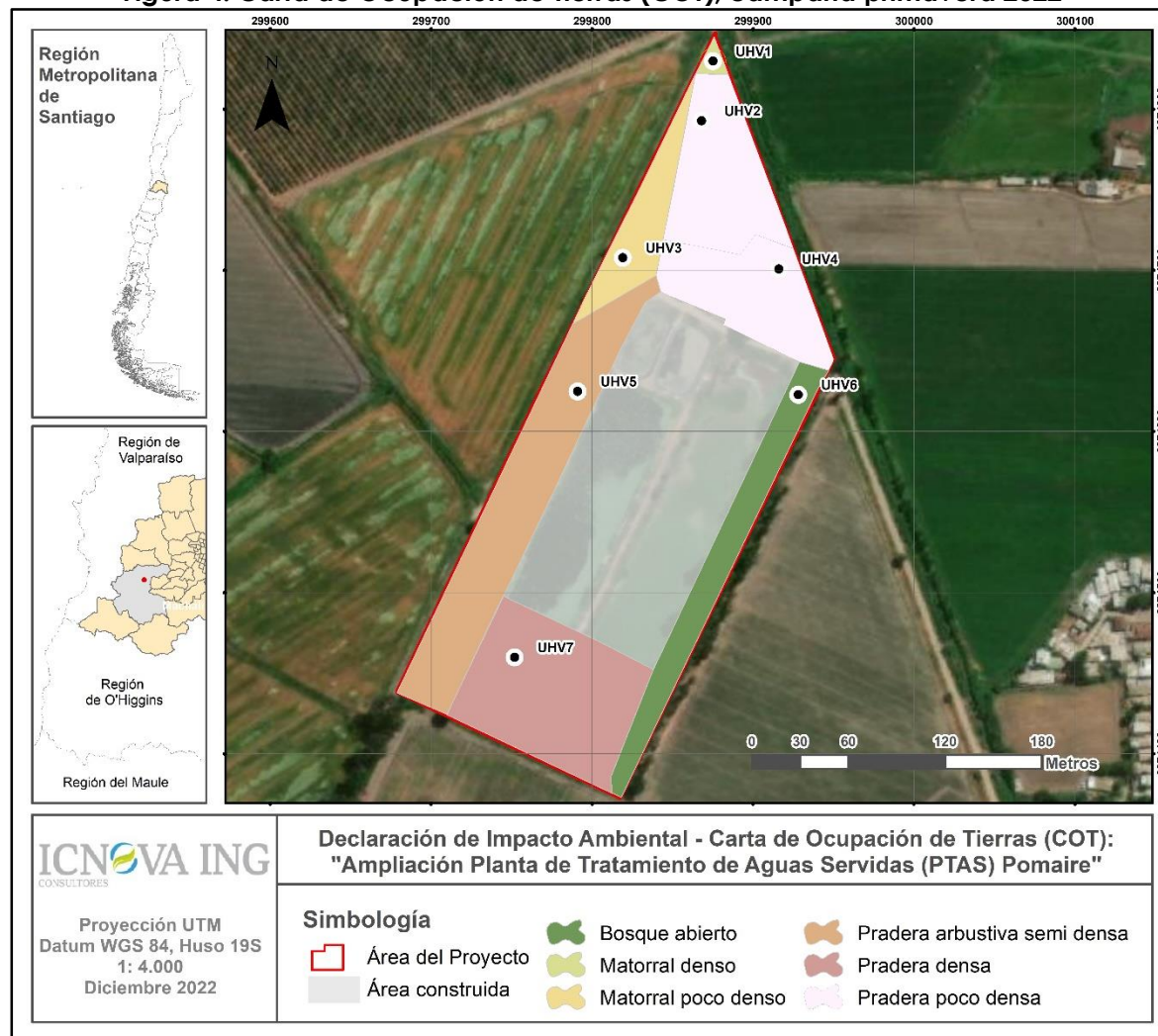
Tal como se presenta en la Tabla 9, la UHV-1 equivale al 0,43% del área total y se determinó según la COT como "Matorral denso"; mientras que las UHV-2 y UHV-4 se definieron como "Pradera poco densa" y en conjunto corresponden a 17,84% (9,2% y 16,35, respectivamente); la UHV-3 se clasificó como "Matorral poco denso" con un 4,9%; mientras que la UHV5, que corresponde al mayor porcentaje con un 16,35% corresponde a "Pradera arbustiva semi densa"; la UHV-6 con un 8,02% corresponde a la única Unidad homogénea de vegetación dominada por el estrato Leñoso Alto (LA) por lo que, respecto a la estratificación de la COT se define como "Bosque abierto", no obstante, no corresponde Bosque según la clasificación de la Ley 20.283/2008 MINAGRI, dado que no cumple con los criterios establecidos por la legislación; Finalmente, la UHV-7, segunda de mayor porcentaje del área total con un 14,93% del área total, destaca como "Pradera densa".

En resumen, la mayor parte de la superficie prospectada corresponde a zonas de hábito herbáceo (herbazales) dominado por especies exóticas características de praderas antropizadas, donde la formación vegetacional dominante se clasificó como "Pradera" con un 49,12%, seguido de "Bosque" 8,02%, y de "Matorral" con un 5,33%; completándose el área total con la superficie construida (37,5%).

En cuanto a las unidades homogéneas de vegetación (UHV) con mayor riqueza de especies fueron: UHV-5 con (21) veinte y una especie, seguido de la UHV-7 con veinte (20) especies, y de la UHV-4 con (18) dieciocho especies.



**Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras (COT), campaña primavera 2022**



**Fuente: Elaboración propia.**

### 5.2.3 Flora

A partir de la revisión bibliográfica se determinó un “Catastro de flora potencial” (Anexo A) con un total de 301 especies potenciales (Figura 5), de las cuáles se observó un total de 32 especies de flora vascular (Fotografías 2), destacando la presencia de las familias: Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, y Poaceae.

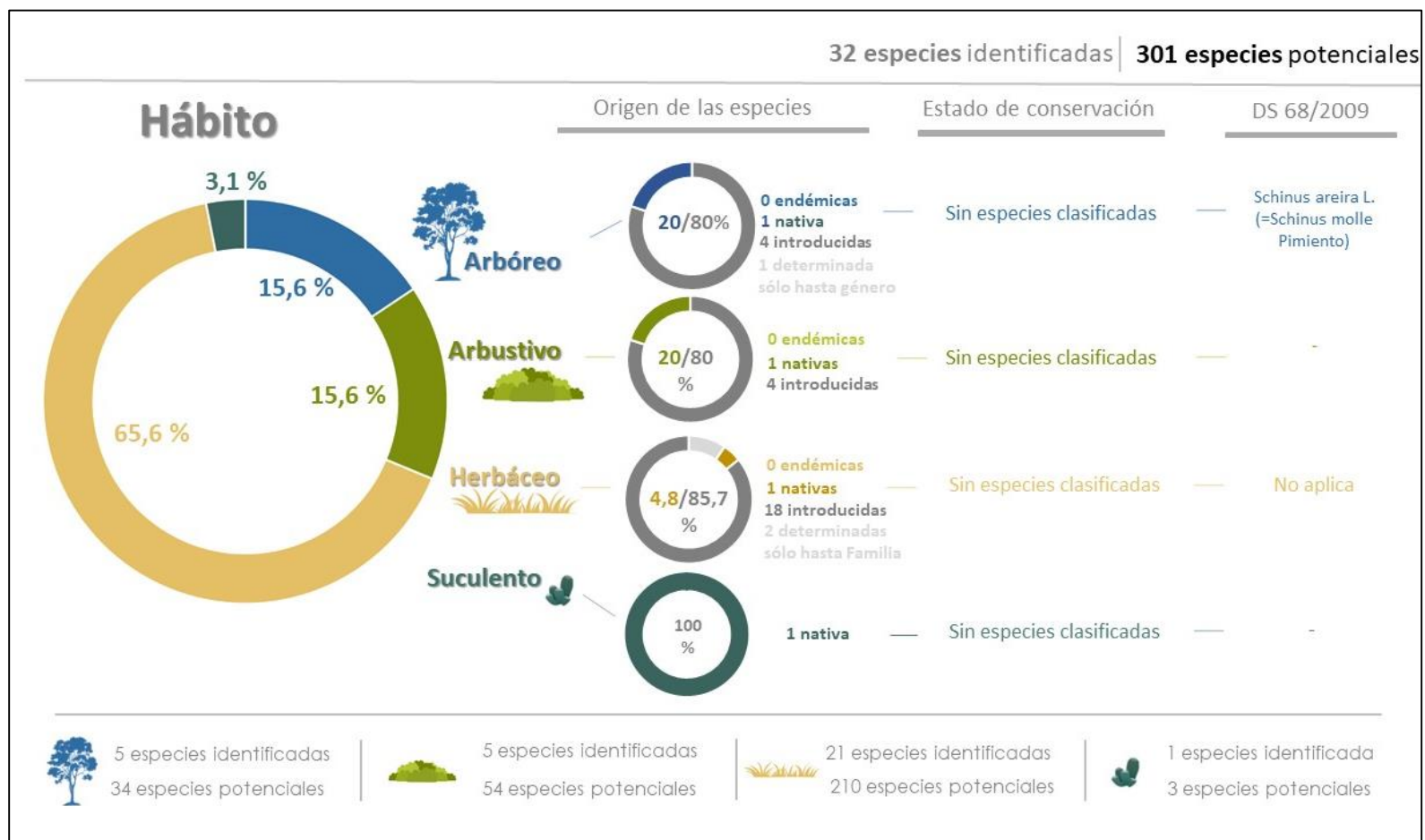
De un total de (32) treinta y dos especies, se registraron cuatro (4) especies nativas (12,5%), veinte y seis (26) especies introducidas (81,3%) y dos (2) especies de origen indeterminado (6,3%), dado a que se identificaron solo hasta nivel de género, no se registraron especies endémicas (0%), y, por tanto, la mayoría de las especies registradas poseen un origen biogeográfico introducido, correspondiendo mayoritariamente a malezas características de praderas antropizadas. Entre las especies más representativas, se encuentran: *Calystegia sepium*, *Carpobrotus chilensis*, *Centaurea calcitrapa*, *Convolvulus arvensis*, *Eucalyptus globulus*, *Hirschfeldia incana*, *Lolium perenne*, Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae, *Rumex obtusifolius*, *Rubus ulmifolius*.

Por otra parte, respecto al hábito de las especies: 65,6% es herbáceo (21 especies; 10 especies de herbáceas anuales y 11 herbáceas perennes), seguido de 15,6% arbóreo y 15,6% arbustivo (con 5 especies cada hábito) y de una (1) especies suculenta: 3,1%.

Sobre el estado de conservación de las especies, ninguna se encuentra clasificada dentro de categorías de conservación vigentes según el RCE (MMA).

Finalmente, en lo que se refiere al D.S. 68/2009 MINAGRI que reconoce a los árboles y arbustos originarios del país y que están sometidos a planes de manejo o de trabajo, y únicamente una de las especies registradas aparecen listadas en el decreto (*Schinus areira* L. = *Schinus molle*; Pimiento), por lo que las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) evaluadas no forman parte de una formación de bosque según la Ley N° 20.283/2008 MINAGRI, es decir, no será pertinente la aplicación de planes de manejo, dado que no se registraron formaciones que conformen bosque nativo ni formaciones xerofíticas.

**Figura 5: Hábito y origen biogeográfico de la flora, campaña primavera 2022**



**Fuente: Elaboración propia.**



**Fotografías 2: Flora registrada en el área de influencia, campaña primavera 2022**



**(a)** *Apium nodiflorum*



**(b)** *Calystegia sepium*



**(c)** *Carpobrotus chilensis*



**(d)** *Centaurea calcitrapa*



**(e)** *Convolvulus arvensis*



**(f)** *Eucalyptus globulus*



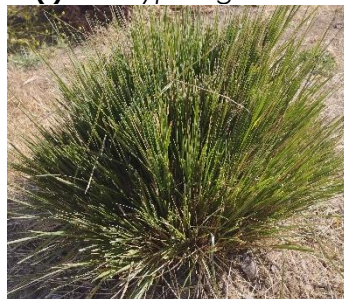
**(g)** *Hirschfeldia incana*



**(h)** *Rubus ulmifolius*



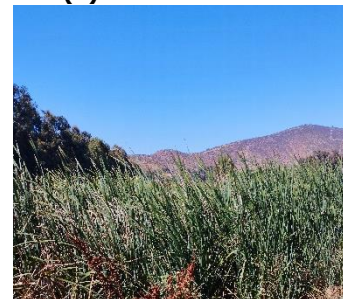
**(i)** *Rumex obtusifolius*



**(j)** Subfamilia Pooideae:  
Tribu Stipeae



**(k)** *Tessaria absinthioides*



**(l)** *Typha domingensis*

**Fuente: Elaboración propia.**

**Tabla 10. Listado florístico observado dentro del área de influencia**

| Familia                     | Nombre científico                                  | Nombre común       | Origen      | Estrato        | Categoría de conservación | Decreto RCE | DS 68/2009 MINAGRI |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| POACEAE                     | <i>Lolium perenne</i> L.                           | ballica            | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
|                             | Subfamilia Pooideae: Tribu Stipeae                 | -                  | Indef.      | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
|                             | Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae               | -                  | Indef.      | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
| TYPHACEAE                   | <i>Typha domingensis</i> Pers.                     | tatora             | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
| AIZOACEAE                   | <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.     | -                  | nativa      | suculenta      | -                         | -           | N/A                |
| ANACARDIACEAE               | <i>Schinus areira</i> L. (=Schinus molle Pimiento) | pimiento           | nativa      | árbol          | -                         | -           | Presente           |
| APIACEAE                    | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.                  | -                  | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Conium maculatum</i> L.                         | cicuta             | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                    | hinojo             | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
| ASTERACEAE<br>(=COMPOSITAE) | <i>Baccharis glutinosa</i> Pers.                   | chilca             | nativa      | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Centaurea calcitrapa</i> L.                     | abrepuño colorado  | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Cynara cardunculus</i> L.                       | cardo penquero     | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Lactuca serriola</i> L.                         | lechuguilla        | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.               | cardo mariano      | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.   | brea               | nativa      | arbusto        | -                         | -           | -                  |
|                             | <i>Sonchus oleraceus</i> L.                        | -                  | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat       | -                  | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
| BRASICACEAE                 | <i>Raphanus sativus</i> L.                         | rábano silvestre   | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.                 | falso yuyo         | introducida | hierba anual   | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.                | -                  | introducida | arbusto        | -                         | -           | -                  |
| CONVOLVULACEAE              | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                     | correhuela         | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
| EUPHORBIACEAE               | <i>Ricinus communis</i> L.                         | higuerilla         | introducida | arbusto        | -                         | -           | -                  |
| FABACEAE                    | <i>Acacia dealbata</i> Link                        | aromo              | introducida | árbol          | -                         | -           | -                  |
|                             | <i>Galega officinalis</i> L.                       | galega             | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                     | -                  | introducida | árbol          | -                         | -           | -                  |
| MALVACEAE                   | <i>Malva neglecta</i> Wallr.                       | malva              | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
| MYRTACEAE                   | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                 | eucalipto          | introducida | árbol          | -                         | -           | -                  |
| PITTOSPORACEAE              | <i>Pittosporum tobira</i>                          | azahar de la china | introducida | arbusto        | -                         | -           | -                  |
| POLYGONACEAE                | <i>Rumex crispus</i> L.                            | romaza             | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
|                             | <i>Rumex obtusifolius</i> L.                       | romaza             | introducida | hierba perenne | -                         | -           | N/A                |
| ROSACEAE                    | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                     | zarzamora          | introducida | arbusto        | -                         | -           | -                  |
| SALICACEAE                  | <i>Salix babylonica</i> L.                         | sauce llorón       | introducida | árbol          | -                         | -           | -                  |

**Fuente: Elaboración propia. N/A: No Aplica.**



**Tabla 11. Abundancia relativa de flora, campaña primavera 2022**

| N°             | Especie                                        | UHV       |           |           |           |           |           |           |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                                                | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| 1              | <i>Acacia dealbata</i>                         | -         | fp        | fp        | fp        | fp        | -         | -         |
| 2              | <i>Apium nodiflorum</i>                        | -         | -         | -         | -         | -         | +         | -         |
| 3              | <i>Baccharis glutinosa</i>                     | -         | -         | -         | -         | -         | +         | +         |
| 4              | <i>Calystegia sepium</i>                       | 2         | -         | +         | fp        | 2         | -         | +         |
| 5              | <i>Carpobrotus chilensis</i>                   | +         | +         | fp        | +         | +         | 2         | 2         |
| 6              | <i>Centaurea calcitrapa</i>                    | +         | 3         | +         | 2         | +         | +         | 2         |
| 7              | <i>Conium maculatum</i>                        | +         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 8              | <i>Convolvulus arvensis</i>                    | +         | +         | +         | +         | 5         | +         | +         |
| 9              | <i>Cynara cardunculus</i>                      | -         | -         | -         | +         | +         | +         | +         |
| 10             | <i>Eucalyptus globulus</i>                     | -         | -         | fp        | fp        | -         | 3         | -         |
| 11             | <i>Foeniculum vulgare</i>                      | fp        | r         | +         | -         | -         | -         | -         |
| 12             | <i>Galega officinalis</i>                      | +         | +         | +         | +         | +         | +         | -         |
| 13             | <i>Hirschfeldia incana</i>                     | +         | +         | +         | +         | +         | +         | 3         |
| 14             | <i>Lactuca serriola</i>                        | -         | -         | -         | +         | +         | +         | +         |
| 15             | <i>Lolium perenne</i>                          | +         | 2         | +         | +         | +         | +         | 2         |
| 16             | <i>Malva neglecta</i>                          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | +         |
| 17             | <i>Pittosporum tobira</i>                      | -         | -         | -         | +         | -         | -         | -         |
| 18             | <i>Raphanus sativus</i>                        | -         | -         | +         | -         | +         | -         | -         |
| 19             | <i>Rapistrum rugosum</i>                       | -         | -         | +         | +         | +         | -         | +         |
| 20             | <i>Ricinus communis</i>                        | -         | +         | -         | -         | +         | -         | +         |
| 21             | <i>Robinia pseudoacacia</i>                    | -         | -         | -         | -         | fp        | fp        | -         |
| 22             | <i>Rubus ulmifolius</i>                        | 4         | +         | 2         | +         | 2         | +         | fp        |
| 23             | <i>Rumex crispus</i>                           | +         | +         | +         | -         | +         | -         | +         |
| 24             | <i>Rumex obtusifolius</i>                      | +         | +         | +         | +         | -         | +         | 2         |
| 25             | <i>Salix babylonica</i>                        | -         | -         | -         | -         | +         | -         | fp        |
| 26             | <i>Schinus areira L.</i>                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | fp        |
| 27             | <i>Silybum marianum</i>                        | -         | -         | -         | -         | +         | -         | -         |
| 28             | <i>Sonchus oleraceus</i>                       | +         | -         | +         | -         | +         | -         | +         |
| 29             | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Stipeae   | -         | fp        | -         | 2         | +         | -         | -         |
| 30             | Poaceae – Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae | +         | 3         | 4         | 4         | 4         | 2         | 3         |
| 31             | <i>Tessaria absinthioides</i>                  | -         | -         | -         | +         | -         | 2         | -         |
| 32             | <i>Typha domingensis</i>                       | fp        | fp        | +         | -         | -         | -         | +         |
| <b>Riqueza</b> |                                                | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>21</b> | <b>15</b> | <b>20</b> |

**Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).  
(-): No observada.**

#### 5.2.4 Singularidades ambientales

Se identificaron las singularidades ambientales relacionadas con las especies en base a la “Tabla 2” de la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre en el SEIA (SEA, 2015), cuyas tipologías de singularidades ambientales relativas a la fauna terrestre corresponden a las que se presentan en la Tabla 12. Se incluyó la distancia a Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad a nivel regional e iniciativas de conservación privadas, y mediante la presente campaña de terreno (Tabla 13 y Figura 6).

**Tabla 12: Listado florístico del área de influencia**

| Nº   | Descripción                                                                                                                                                                               | Estado | Justificación                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| S-4  | Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                            | N/A    | -                                                                                  |
| S-5  | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                            | N/A    | -                                                                                  |
| S-6  | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                                                                             | N/A    | -                                                                                  |
| S-7  | Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo     | N/A    | -                                                                                  |
| S-8  | Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300 | N/A    | -                                                                                  |
| S-9  | Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                                         | N/A    | -                                                                                  |
| S-10 | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”                                                             | N/A    | -                                                                                  |
| S-11 | Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                           | N/A    | -                                                                                  |
| S-12 | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número                                                                                           | N/A    | -                                                                                  |
| S-13 | Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativos (latitudinal o altitudinal)                                        | N/A    | -                                                                                  |
| S-14 | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad                                                                    | N/A    | El sitio singulares más cercano se encuentran a una distancia de 680m del Proyecto |
| S-15 | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial                                                                                                     | N/A    | -                                                                                  |
| S-16 | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada                                                                                                           | N/A    | -                                                                                  |

| N°   | Descripción                                                                                                                                                               | Estado | Justificación                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-18 | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas  | N/A    | -                                                                                                                                                                                      |
| S-21 | Presencia de un ecosistema amenazado; con alto riesgo de colapsar (categoría: vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith y col., 2013) | N/A    | Pliscoff (2015) señala que P40 presenta los siguientes criterios: A2b (LC), A3 (NT), B2(LC), C2 estrés hídrico (LC), C2 estrés termino estival e invernal (LC) y categoría final (NT). |

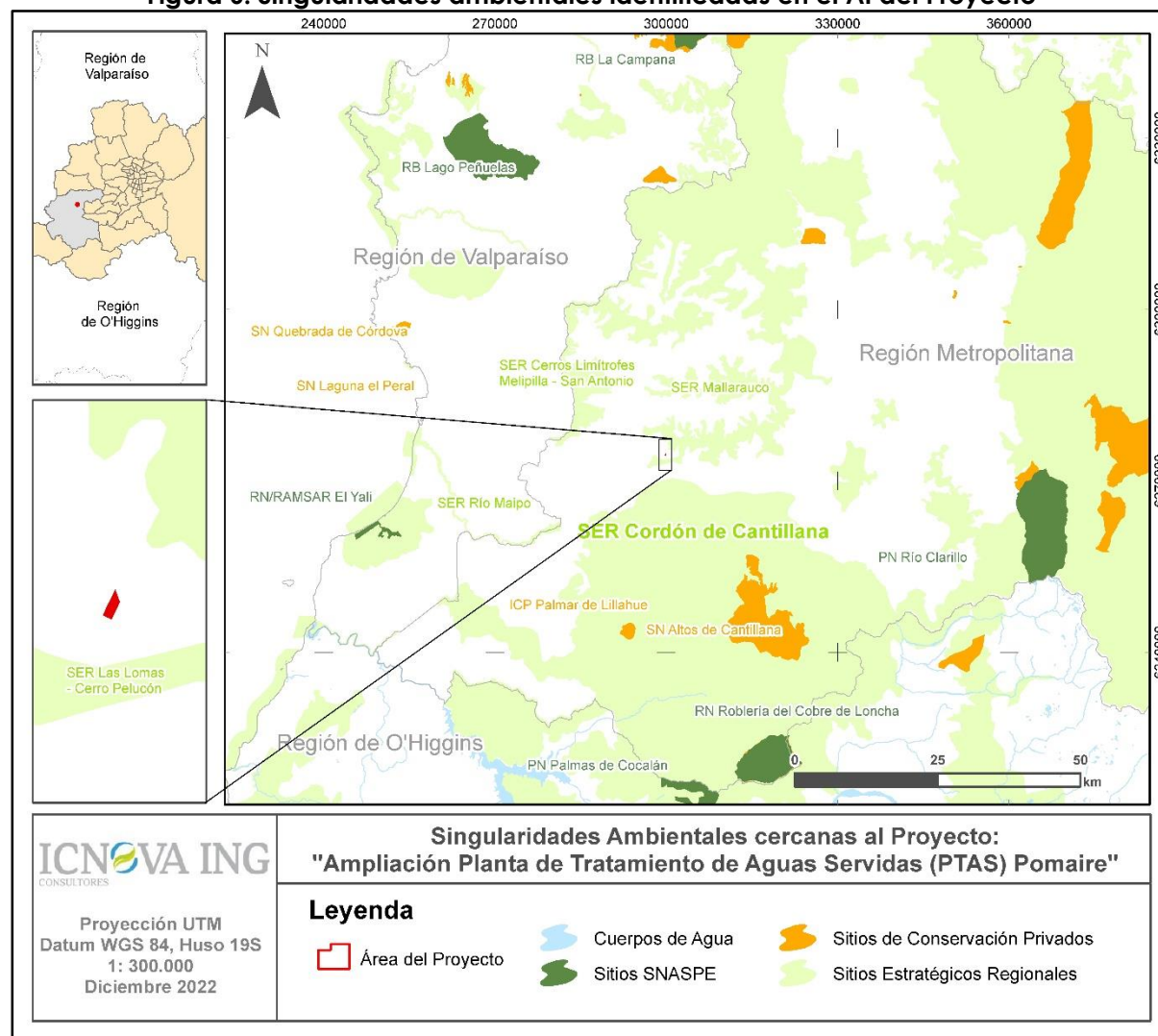
Fuente: Elaboración propia. N/A: No Aplica.

**Tabla 13: Área de interés para la protección de la biodiversidad respecto a la ubicación del Proyecto**

| Distancia respecto al Proyecto         | Nombre del sitio/área                     | Tipo                               | Fuente                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 680 m al este del Proyecto             | Las Lomas - Cerro Pelucón                 | Sitios Estrategias Regionales      | GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013                 |
| 9, 8 km al norte del Proyecto          | Mallarauco                                | Sitios Estrategias Regionales      | GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013                 |
| 12, 7 km al noroeste del Proyecto      | Cerros limítrofes Melipilla - San Antonio | Sitios Estrategias Regionales      | GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013                 |
| 4,4 km al sur del Proyecto             | Cordón de Cantillana                      | Sitios Estrategias Regionales      | GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013                 |
| 4,4 km al sur del Proyecto             | Río Maipo                                 | Sitios Estrategias Regionales      | GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013                 |
| 31,2 km al sur del Proyecto            | Palmar de Lillahue                        | Iniciativa de Conservación Privada | NÚÑEZ-ÁVILA et al. 2013                         |
| 24,6 km al suroriente del Proyecto     | Altos de Cantillana                       | Santuario de la Naturaleza         | DECRETO 517/2010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN        |
| 51,8 km al poniente del Proyecto       | Humedal El Yali                           | Reserva Nacional/RAMSAR            | DECRETO 41/1996 - MINAGRI                       |
| 44,4 km al norponiente del Proyecto    | Laguna El Peral                           | Santuario de la Naturaleza         | DECRETO 631/1975 MINEDUC                        |
| 78,8 km al sur-suroriente del Proyecto | Palmas de Cocalán                         | Parque Nacional                    | DECRETO 26/1989 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES |
| 51,7 km al norponiente del Proyecto    | Quebrada de Córdova                       | Santuario de la Naturaleza         | DECRETO 30/2017 MMA                             |
| 53,5 km al surponiente del Proyecto    | Roblería del Cobre de Loncha              | Reserva Nacional                   | DECRETO 62/1996 MINAGRI                         |
| 62,5 km al este del Proyecto           | Río Clarillo                              | Parque Nacional                    | DECRETO 30/2020 Ministerio de Bienes Nacionales |

Fuente: Elaboración propia. N/A: No Aplica.

**Figura 6: Singularidades ambientales identificadas en el ÁI del Proyecto**



**Fuente: Elaboración propia.**

## 6. CONCLUSIONES

---

- El Proyecto se encuentra en un área caracterizada como formaciones antrópicas (pastizal y matorral de especies exóticas principalmente) localizada en Pomaire, comuna de Melipilla, cuya Área corresponde a las 5,82 ha que corresponden al polígono del Proyecto. No se encontró “objetos de protección” ni dentro de tal área, ni en los alrededores inmediatos de esta.
- Durante la campaña primavera 2022, la vegetación se caracterizó principalmente mediante la formación vegetal dominante fue de pradera, seguido de “Bosque” 8,02%, y de “Matorral” con un 5,33%; completándose el área total con la superficie construida (37,5%).
- En cuanto a la flora, se observó un total de (32) treinta y dos especies, de las cuales, se registraron cuatro (4) especies nativas (12,5%), veinte y seis (26) especies introducidas (81,3%) y dos (2) especies de origen indeterminado (6,3%), dado a que se identificaron solo hasta nivel de género, no se registraron especies endémicas (0%), y, por tanto, la mayoría de las especies registradas poseen un origen biogeográfico introducido, correspondiendo mayoritariamente a malezas características de praderas antropizadas.
- No se registraron especies dentro de alguna categoría de conservación según el RCE (MMA), ni especies endémicas de nuestro país.
- No se registraron formaciones xerofíticas, ni de bosque, por lo que no se requiere de un Plan de Trabajo para su intervención.
- No se determinó Singularidades ambientales en relación al Área de Influencia del componente Flora y Vegetación del Proyecto.
- Dada la alta intervención antrópica y la baja singularidad para flora y vegetación terrestre, no se visualiza que el presente Proyecto genere un impacto negativo significativo que implique riesgo de extinción de especies a nivel local o regional.



## 7. BIBLIOGRAFÍA

---

- Arroyo, M.T.K., Rozzi, R., Simonetti, J., Marquet, P., Salaberry, M. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R.A., Myers, N., Mittermeier, C.G. (eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems, pp. 161-171. CEMEX, México, Distrito Federal.
- Arroyo, MT, Marticorena, C., Matthei, O., Muñoz, M., & Pliscoff, P. 2002. Análisis de la contribución y eficiencia del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33° S en la protección de la flora vascular regional (Metropolitana y Quinta Región de Chile). *Revista Chilena de Historia Natural*, 75 (7), 7-79.
- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Impresora Creces Ltd., Santiago, Chile.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología; bases para el estudio de las comunidades vegetales (No. 581.5 B7Y).
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2013. Catastro de Uso y de suelo. Región Metropolitana de Santiago. En línea: <https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/>
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2021. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Actualizaciones al año 2020 En línea: [https://sit.conaf.cl/varios/Catastros\\_Recurso\\_Vegetacionales\\_Nativos\\_de\\_Chile\\_Nov2021.pdf](https://sit.conaf.cl/varios/Catastros_Recurso_Vegetacionales_Nativos_de_Chile_Nov2021.pdf)
- DECRETO 631/1975. Ministerio de Educación Pública. Declara Santuario de la Naturaleza la Laguna El Peral.
- DECRETO 41/1996. Ministerio de Agricultura. Crea la Reserva Nacional El Yali de la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio, V Región.
- DECRETO 62/1996. Ministerio de Agricultura. Crea la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, de la comuna de Alhué.
- DECRETO 26/1989. Ministerio de Bienes Nacionales; Subsecretaría de Bienes Nacionales. Fija superficie y límites del Parque Nacional las Palmas de Cocalán en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
- DECRETO 517/2010. Ministerio de Educación. Declara Santuario de la Naturaleza el predio denominado "Altos de Cantillana - Horcón de Piedra Y Roblería Cajón de Lisboa" ubicado en las comunas de Melipilla y Alhué, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana.
- DECRETO 30/2017. Ministerio de Medio Ambiente. Declara Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova, comunas de El Quisco y El Tabo, Región de Valparaíso.

DECRETO 30/2020. Ministerio de Bienes Nacionales. Re-categoriza parte de la Reserva Nacional Río Clarillo a Parque Nacional y crea el "Parque Nacional Río Clarillo", en la Región Metropolitana.

D.S. Nº 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 68/2009. Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 33/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 40/2013. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 41/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 42/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 19/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 13/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Gobierno de Chile.

D.S. Nº 52/2014. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Gobierno de Chile.

- D.S. N° 38/2015. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Gobierno de Chile.
- D.S. N° 16/2016. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Gobierno de Chile.
- D.S. N° 6/2017. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, trigésimo proceso. Gobierno de Chile.
- D.S. N° 79/2018. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Gobierno de Chile.
- D.S. N° 23/2019. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Gobierno de Chile.
- D.S. N° 16/2020. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo sexto proceso. Gobierno de Chile.
- D.S. N° 44/2021. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo séptimo proceso. Gobierno de Chile.
- Di Castri, F. y E. R. Hajek. 1976. Bioclimatología de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 128 pp.
- Etienne, M. Y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técn. N° 46 Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. de Chile. 27 p. 10 cartas.
- Etienne, M. Y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile. Editorial Universitaria.
- Godron y col. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. CNRS, Paris.
- GORe – RMS – SEREMI MMA RMS. 2013. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del

- Ministerio del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. Licitación 1261-3.
- Luebert, F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Primera edición. 316 p.
- Luebert, F. & P. Pliscoff. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Tercera edición. 381 p.
- Matthei, O., Marticorena, C., Quezada, M., & Rodríguez, R. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta impresores. 543 p.
- Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 1-146, 146 p.
- Núñez-Ávila, M., Corcuera, E., Farías, A., Pliscoff, P., Palma, J., Barrientos, M., & Sepúlveda, C. 2013. Diagnóstico y caracterización de iniciativas de conservación privada en Chile. Santiago: Fundación Senda Darwin.
- Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. 63 p. Santiago, Chile.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A. & Ruiz, E. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica*, 75(1), 1-430.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. División de Evaluación ambiental y Participación Ciudadana. 98 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. 52 p.
- Zuloaga F., Morrone O., & Belgrano M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 384 p.

## 8. ANEXOS

### Anexo A: Catálogo de especies de flora potencial

| DIVISIÓN<br>CLASE<br>FAMILIA                                                    | Especie                                                                         | Nombre común     | Origen      | Hábito         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| PTERIDOPHYTA<br>ASPLENIACEAE                                                    | <i>Asplenium dareoides</i>                                                      | filu-lahuén      | nativa      | hierba perenne |
| BLECHNACEAE                                                                     | <i>Blechnum chilense</i>                                                        | costilla de vaca | nativa      | arbustivo      |
|                                                                                 | <i>Blechnum hastatum</i>                                                        | quiquil          | nativa      | hierba perenne |
| CYSTOPTERIDACEAE                                                                | <i>Cystopteris apiiformis</i>                                                   | -                | nativa      | hierba perenne |
| PTERIDACEAE                                                                     | <i>Adiantum chilense</i>                                                        | palito negro     | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Adiantum excisum</i>                                                         | palito negro     | endémico    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Adiantum gertrudis</i>                                                       | palito negro     | endémica    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Adiantum sulphureum</i>                                                      | palito negro     | endémico    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Cheilanthes glauca</i>                                                       | doradilla        | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Cheilanthes hypoleuca</i>                                                    | doradilla        | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Cheilanthes mollis</i>                                                       | doradilla        | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Pellaea myrsinites</i>                                                       | hierba coca      | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Pteris chilensis</i>                                                         | pesebre          | endémico    | hierba perenne |
| MAGNOLIOPHYTA (=Angiospermae)<br>LILIOPSIDA (=Monocotyledoneae)<br>ALISMATACEAE | <i>Alisma lanceolatum</i> With.                                                 | -                | introducida | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L.                                              | -                | introducida | hierba perenne |
| ARECACEAE                                                                       | <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.                                         | palma chilena    | endémica    | árbol          |
| BROMELIACEAE                                                                    | <i>Puya berteroniana</i> Mez                                                    | chagual          | endémica    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Puya chilensis</i> Molina                                                    | puya             | endémica    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.                                             | barbas de viejo  | nativa      | hierba perenne |
| CYPERACEAE                                                                      | <i>Carex atropicta</i> Steud.                                                   | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Carex banksii</i> Boott var. <i>banksii</i>                                  | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Carex berteroniana</i> E. Desv.                                              | -                | endémica    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth                                            | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Carex fuscata</i> d'Urv. var. <i>fuscata</i> fma. <i>fuscata</i>             | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>eragrostis</i>                           | cortadera        | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Cyperus reflexus</i> Vahl                                                    | morcacho         | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Eleocharis bonariensis</i> Nees                                              | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Eleocharis macrostachya</i> Britton                                          | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Eleocharis melanostachys</i> (d'Urv.) C.B. Clarke                            | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Eleocharis radicans</i> (Poir.) Kunth                                        | -                | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>   | tatora           | nativa      | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Ucinia macloviana</i> Gaudich.                                               | -                | nativa      | hierba perenne |
| DIOSCOREACEAE                                                                   | <i>Dioscorea aristolochiifolia</i> Poepp.                                       | -                | endémica    | hierba perenne |
|                                                                                 | <i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>gracilis</i> (Hook. & Arn.) L.E. Navas | -                | endémica    | hierba perenne |
| IRIDACEAE                                                                       | <i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>arenarium</i>                    | -                | nativa      | hierba perenne |



**DIVISIÓN**  
**CLASE**  
**FAMILIA**

**JUNCACEAE**

| Especie                                                   | Nombre común | Origen   | Hábito         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| <i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.                        | -            | nativa   | hierba perenne |
| <i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr. | -            | endémica | hierba perenne |
| <i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze                | -            | nativa   | hierba perenne |

**ORCHIDACEAE**

|                                  |   |        |                |
|----------------------------------|---|--------|----------------|
| <i>Juncus balticus</i> Willd.    | - | nativa | hierba perenne |
| <i>Juncus bufonius</i> L.        | - | nativa | hierba anual   |
| <i>Juncus cyperoides</i> Laharpe | - | nativa | hierba perenne |
| <i>Juncus imbricatus</i> Laharpe | - | nativa | hierba perenne |

**POACEAE**

|                                                  |   |          |                |
|--------------------------------------------------|---|----------|----------------|
| <i>Bipinnula fimbriata</i> (Poepp.) L.M. Johnst. | - | endémica | hierba perenne |
| <i>Chloraea prodigiosa</i> Rchb.f.               | - | endémica | hierba perenne |

|                                                                      |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Agrostis capillaris</i> L.                                        | -              | introducida | hierba perenne |
| <i>Agrostis gigantea</i> Roth                                        | -              | introducida | hierba perenne |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L.                                       | -              | introducida | hierba perenne |
| <i>Aira caryophylla</i> L.                                           | -              | introducida | hierba anual   |
| <i>Anthoxanthum utriculatum</i> (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp | -              | nativa      | hierba perenne |
| <i>Arundo donax</i> L.                                               | -              | introducida | hierba perenne |
| <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                                    | teatina        | introducida | hierba anual   |
| <i>Briza minor</i> L.                                                | tembladerilla  | introducida | hierba anual   |
| <i>Bromus berterianus</i> Colla                                      | pasto largo    | nativa      | hierba anual   |
| <i>Bromus catharticus</i> Vahl                                       | -              | nativa      | hierba anual   |
| <i>Chusquea cumingii</i> Nees                                        | coligüe        | endémica    | hierba perenne |
| <i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil           | -              | nativa      | hierba perenne |
| <i>Cortaderia egmontiana</i> (Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor     | -              | nativa      | hierba perenne |
| <i>Cynodon affinis</i> Caro & E.A. Sánchez                           | -              | nativa      | hierba perenne |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.                                   | pasto bermuda  | introducida | hierba perenne |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.                              | pasto cuaresma | introducida | hierba anual   |
| <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link                                  | hualcacho      | introducida | hierba anual   |
| <i>Hordeum murinum</i> L.                                            | cebadilla      | introducida | hierba anual   |
| <i>Lolium perenne</i> L.                                             | ballica        | introducida | hierba perenne |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                                       | ballica        | introducida | hierba anual   |
| <i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>chilensis</i>     | -              | nativa      | hierba perenne |
| <i>Nassella lachnophylla</i> (Trin.) Barkworth                       | -              | endémica    | hierba perenne |
| <i>Paspalum dasyleurum</i> Kuntze ex E. Desv.                        | chépica        | nativa      | hierba perenne |
| <i>Poa annua</i> L.                                                  | espiguilla     | introducida | hierba anual   |
| <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.                                  | sorgo de alepo | introducida | hierba perenne |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.                                  | pasto sedilla  | introducida | hierba anual   |
| <i>Zea mays</i> L.                                                   | maíz           | introducida | hierba anual   |
| Subfamilia Pooideae: Tribu Stipeae                                   | -              | Indet.      | hierba perenne |
| Subfamilia Pooideae: Tribu Triticeae                                 | -              | Indet.      | hierba anual   |

**TYPHACEAE**

|                                |        |             |                |
|--------------------------------|--------|-------------|----------------|
| <i>Typha angustifolia</i> L.   | tatora | introducida | hierba perenne |
| <i>Typha domingensis</i> Pers. | tatora | introducida | hierba perenne |

**MAGNOLIOPSIDA (=Dicotyledonae)**

**AIZOACEAE**

|                                                |   |        |           |
|------------------------------------------------|---|--------|-----------|
| <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br. | - | nativa | suculenta |
|------------------------------------------------|---|--------|-----------|

**AEXTOXICACEAE**

|                                         |          |        |       |
|-----------------------------------------|----------|--------|-------|
| <i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav. | olivillo | nativa | árbol |
|-----------------------------------------|----------|--------|-------|

**ALSTROEMERIACEAE**

|                                                                                 |   |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------------|
| <i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb.                                          | - | endémica | hierba perenne |
| <i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>                                | - | endémica | hierba perenne |
| <i>Alstroemeria pulchra</i> Sims subsp. <i>pulchra</i> var. <i>maxima</i> Phil. | - | endémica | hierba perenne |
| <i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.                                              | - | nativa   | hierba perenne |

**AMARANTHACEAE**

|                                  |   |             |              |
|----------------------------------|---|-------------|--------------|
| <i>Amaranthus albus</i> L.       | - | introducida | hierba anual |
| <i>Amaranthus hybridus</i> L.    | - | introducida | hierba anual |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | - | introducida | hierba anual |

**AMARYLLIDACEAE**

DIVISIÓN  
CLASE  
FAMILIA

ANACARDIACEAE

| Especie                                       | Nombre común | Origen | Hábito         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| <i>Gilliesia graminea</i> Lindl.              | -            | nativa | hierba perenne |
| <i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd | -            | nativa | hierba perenne |

APIACEAE

|                                                     |          |          |       |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.       | litre    | endémica | árbol |
| <i>Schinus areira</i> L.                            | pimiento | nativa   | árbol |
| <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl. | molle    | endémica | árbol |
| <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera             | huingán  | nativa   | árbol |

ASTERACEAE (=COMPOSITAE)

|                                                 |                     |             |                |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.               | -                   | introducida | hierba perenne |
| <i>Ammi majus</i> L.                            | -                   | introducida | hierba anual   |
| <i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.                   | -                   | introducida | hierba anual   |
| <i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche      | -                   | nativa      | hierba perenne |
| <i>Conium maculatum</i> L.                      | cicuta              | introducida | hierba anual   |
| <i>Cyclopermum laciniatum</i> (DC.) Constance   | -                   | nativa      | hierba anual   |
| <i>Cyclopermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague | -                   | nativa      | hierba anual   |
| <i>Daucus carota</i> L.                         | zanahoria silvestre | introducida | hierba anual   |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                 | hinojo              | introducida | hierba perenne |
| <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.           | hierba de la plata  | nativa      | hierba perenne |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L.                | -                   | introducida | hierba anual   |

BERBERIDACEAE

|                                                                  |                      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| <i>Anthemis cotula</i> L.                                        | manzanilla           | introducida | hierba anual   |
| <i>Baccharis glutinosa</i> Pers.                                 | chilca               | nativa      | hierba perenne |
| <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                    | romerillo            | nativa      | arbusto        |
| <i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.                      | chilca               | nativa      | arbusto        |
| <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                 | chilquilla           | nativa      | arbusto        |
| <i>Baccharis paniculata</i> DC.                                  | manzanilla cimarrona | endémica    | arbusto        |
| <i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff                               | falso té             | introducida | hierba perenne |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> L.                                  | cardilla             | introducida | hierba anual   |
| <i>Carthamus lanatus</i> L.                                      | cardo cruz           | introducida | hierba anual   |
| <i>Centaurea calcitrapa</i> L.                                   | abrepuño colorado    | introducida | hierba anual   |
| <i>Centaurea melitensis</i> L.                                   | abrepuño             | introducida | hierba anual   |
| <i>Cichorium intybus</i> L.                                      | achicoria común      | introducida | hierba anual   |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.                               | cardo negro          | introducida | hierba anual   |
| <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i> | -                    | nativa      | hierba anual   |
| <i>Cynara cardunculus</i> L.                                     | cardo penquero       | introducida | hierba anual   |
| <i>Dasyphyllum excelsum</i> (D. Don) Cabrera                     | palo santo           | endémica    | árbol          |
| <i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.                          | barba de viejo       | nativa      | arbusto        |
| <i>Eupatorium salvium</i> Colla                                  | salvia macho         | endémica    | arbusto        |
| <i>Hypochaeris chondrilloides</i> (A. Gray) Cabrera              | lechuguilla          | nativa      | hierba perenne |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.                                   | hierba del chancho   | introducida | hierba perenne |
| <i>Lactuca serriola</i> L.                                       | lechuguilla          | introducida | hierba anual   |
| <i>Matricaria chamomilla</i> L.                                  | manzanilla           | introducida | hierba anual   |
| <i>Picris echioides</i> L.                                       | lengua de gato       | introducida | hierba anual   |
| <i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.                                  | mitique              | endémica    | arbusto        |
| <i>Proustia cuneifolia</i> D. Don                                | huañil               | endémica    | arbusto        |
| <i>Proustia pyrifolia</i> DC.                                    | parrila blanca       | endémica    | arbusto        |
| <i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.                | -                    | nativa      | hierba perenne |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.                             | cardo mariano        | introducida | hierba anual   |
| <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.                           | diente de león       | introducida | hierba anual   |
| <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.                 | brea                 | nativa      | arbusto        |
| <i>Xanthium spinosum</i> L.                                      | cepacaballo          | introducida | hierba anual   |
| <i>Xanthium strumarium</i> L.                                    | clonqui, abrojo      | introducida | hierba anual   |

BORAGINACEAE

|                                   |          |        |         |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|
| <i>Berberis darwinii</i> Hook.    | michay   | nativa | arbusto |
| <i>Berberis empetrifolia</i> Lam. | zarcilla | nativa | arbusto |

BRASICACEAE

|                              |   |             |              |
|------------------------------|---|-------------|--------------|
| <i>Borago officinalis</i> L. | - | introducida | hierba anual |
| <i>Echium vulgare</i> L.     | - | introducida | hierba anual |

CACTACEAE

|                                              |                    |             |                |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| <i>Brassica rapa</i> L.                      | nabo               | introducida | hierba anual   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.   | bolsita del pastor | introducida | hierba anual   |
| <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat | -                  | introducida | hierba anual   |
| <i>Nasturtium officinale</i> R. Br.          | -                  | introducida | hierba perenne |
| <i>Raphanus sativus</i> L.                   | rábano silvestre   | introducida | hierba anual   |
| <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.           | falso yuyo         | introducida | hierba anual   |

DIVISIÓN  
CLASE  
FAMILIA

CALCEOLARIACEAE

| Especie                                                                                                               | Nombre común | Origen   | Hábito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| <i>Echinopsis chilensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley                                                           | quisco       | endémica | suculenta      |
| <i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>tuberisulcata</i> (Jacobi) Katt. | quisquito    | endémica | suculenta      |
| <i>Calceolaria ascendens</i> Lindl. subsp. <i>ascendens</i>                                                           | -            | endémica | arbusto        |
| <i>Calceolaria biflora</i> Lam                                                                                        | -            | nativa   | hierba perenne |
| <i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>dentata</i>                                                          | -            | nativa   | arbusto        |
| <i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. ex Benth. subsp. <i>glandulosa</i>                                               | -            | endémica | hierba perenne |
| <i>Calceolaria integrifolia</i> L.                                                                                    | -            | nativa   | arbusto        |
| <i>Calceolaria morisii</i> Walp.                                                                                      | -            | endémica | arbusto        |
| <i>Calceolaria petioalaris</i> Cav.                                                                                   | -            | endémica | hierba perenne |
| <i>Calceolaria polifolia</i> Hook.                                                                                    | -            | endémica | arbusto        |
| <i>Calceolaria thyrsoflora</i> Graham                                                                                 | -            | endémica | arbusto        |

CAMPANULACEAE

|                                            |   |          |                |
|--------------------------------------------|---|----------|----------------|
| <i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.              | - | endémica | arbusto        |
| <i>Lobelia oligophylla</i> (Wedd.) Lammers | - | nativa   | hierba perenne |

CARDIOPTERIDACEAE

|                                                  |            |          |       |
|--------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| <i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don | naranjillo | endémica | árbol |
|--------------------------------------------------|------------|----------|-------|

CARYOPHYLLACEAE

|                                                                |                  |             |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| <i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | -                | nativa      | hierba perenne |
| <i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.                     | -                | nativa      | hierba perenne |
| <i>Stellaria chilensis</i> Pedersen                            | -                | endémica    | hierba perenne |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.                              | hierba gallinera | introducida | hierba anual   |

CELASTRACEAE

|                               |        |        |       |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| <i>Maytenus boaria</i> Molina | maitén | nativa | árbol |
|-------------------------------|--------|--------|-------|

CHENOPODIACEAE

|                               |            |             |                |
|-------------------------------|------------|-------------|----------------|
| <i>Atriplex repanda</i> Phil. | -          | endémica    | arbusto        |
| <i>Beta vulgaris</i> L.       | -          | introducida | hierba perenne |
| <i>Chenopodium album</i> L.   | quinhuilla | introducida | hierba anual   |
| <i>Salsola kali</i> L.        | -          | introducida | hierba anual   |

CONVOLVULACEAE

|                                     |            |             |                |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. | -          | introducida | arbusto        |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L.      | correhuela | introducida | hierba perenne |
| <i>Convolvulus bonariensis</i> Cav. | -          | nativa      | hierba perenne |
| <i>Cuscuta suaveolens</i> Ser.      | -          | nativa      | hierba anual   |

ELAEocarpaceae

|                                              |         |          |       |
|----------------------------------------------|---------|----------|-------|
| <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz | maqui   | nativa   | árbol |
| <i>Crinodendron patagua</i> Molina           | patagua | endémica | árbol |

ESCALLONIACEAE

|                                                    |               |          |         |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---------|
| <i>Escallonia illinita</i> C. Presl                | siete camisas | endémica | arbusto |
| <i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | corontillo    | endémica | arbusto |
| <i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.     | lun           | endémica | árbol   |

EUPHORBIACEAE

|                                                      |                 |             |              |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| <i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst. | colliguay macho | endémica    | arbusto      |
| <i>Colliguaja odorifera</i> Molina                   | colliguay       | endémica    | arbusto      |
| <i>Euphorbia peplus</i> L.                           | pichoga         | introducida | hierba anual |
| <i>Ricinus communis</i> L.                           | higuerilla      | introducida | arbusto      |

FABACEAE

|                                              |                 |             |                |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina          | espino          | nativa      | árbol          |
| <i>Acacia dealbata</i> Link                  | aromo           | introducida | árbol          |
| <i>Adesmia balsamica</i> Bertero ex Colla    | jarilla         | endémica    | arbusto        |
| <i>Adesmia bicolor</i> (Poir.) DC.           | -               | nativa      | hierba perenne |
| <i>Adesmia confusa</i> Ulibarri              | palhuén         | endémica    | arbusto        |
| <i>Adesmia filifolia</i> Clos                | -               | endémica    | hierba anual   |
| <i>Adesmia loudonia</i> Hook. & Arn.         | -               | endémica    | arbusto        |
| <i>Galega officinalis</i> L.                 | galega          | introducida | hierba perenne |
| <i>Lotus corniculatus</i> L.                 | alfalfa chilota | introducida | hierba perenne |
| <i>Lotus subpinnatus</i> Lag.                | -               | endémica    | hierba anual   |
| <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd. | -               | introducida | hierba perenne |
| <i>Lupinus microcarpus</i> Sims              | -               | nativa      | hierba anual   |
| <i>Medicago sativa</i> L.                    | alfalfa         | introducida | hierba perenne |
| <i>Melilotus albus</i> Medik.                | -               | introducida | hierba anual   |
| <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.       | -               | introducida | hierba anual   |
| <i>Trifolium pratense</i> L.                 | -               | introducida | hierba perenne |
| <i>Trifolium repens</i> L.                   | -               | introducida | hierba perenne |

**DIVISIÓN**  
**CLASE**  
**FAMILIA**

**GERANIACEAE**

| Especie                                        | Nombre común           | Origen      | Hábito         |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| <i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.           | alfilerillo            | introducida | hierba anual   |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton | alfilerillo            | introducida | hierba anual   |
| <i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton | alfilerillo            | introducida | hierba anual   |
| <i>Geranium bertereanum</i> Colla              | -                      | nativa      | hierba perenne |
| <i>Geranium core-core</i> Steud.               | -                      | nativa      | hierba perenne |
| <i>Geranium molle</i> L.                       | geranio de los caminos | introducida | hierba anual   |
| <i>Geranium robertianum</i> L.                 | hierba de san roberto  | introducida | hierba anual   |

**IRIDACEAE**

|                                                           |          |          |                |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| <i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr. | maicillo | endémica | hierba perenne |
| <i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze                | -        | nativa   | hierba perenne |

**LAMIACEAE**

|                                    |            |             |                |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| <i>Garadoquia gilliesii</i> Graham | oreganillo | endémica    | arbusto        |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L.      | -          | introducida | hierba anual   |
| <i>Marrubium vulgare</i> L.        | -          | introducida | hierba perenne |
| <i>Mentha pulegium</i> L.          | -          | introducida | hierba perenne |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.     | -          | introducida | hierba perenne |
| <i>Prunella vulgaris</i> L.        | -          | introducida | hierba perenne |

**LARDIZABALACEAE**

|                                          |           |          |         |
|------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav. | coguilera | endémica | arbusto |
|------------------------------------------|-----------|----------|---------|

**LAURACEAE**

|                                                 |                   |          |       |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|
| <i>Beilschmiedia berteroaana</i> (Gay) Kosterm. | belloto           | endémica | árbol |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.     | belloto del norte | endémica | árbol |
| <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser         | peumo             | endémica | árbol |
| <i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees         | lingue            | nativa   | árbol |

**LINACEAE**

|                           |            |             |                |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|
| <i>Linum bienne</i> Mill. | lino bravo | introducida | hierba perenne |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|

**LOASACEAE**

|                                      |               |          |              |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| <i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.      | -             | nativa   | hierba anual |
| <i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss. | ortiga blanca | endémica | hierba anual |

**LORANTHACEAE**

|                                                             |          |        |         |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| <i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.              | -        | nativa | arbusto |
| <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt                      | quintral | nativa | arbusto |
| <i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens | quintral | nativa | arbusto |

**MALVACEAE**

|                                        |                 |             |                |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| <i>Anoda cristata</i> (L.) Schldtl.    | malva cimarrona | introducida | hierba perenne |
| <i>Malva neglecta</i> Wallr.           | malva           | introducida | hierba perenne |
| <i>Malva nicaeensis</i> All.           | malva           | introducida | hierba perenne |
| <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don | pila-pila       | introducida | hierba perenne |

**MONIMIACEAE**

|                             |       |          |       |
|-----------------------------|-------|----------|-------|
| <i>Peumus boldus</i> Molina | boldo | endémica | árbol |
|-----------------------------|-------|----------|-------|

**MYRTACEAE**

|                                                         |                      |             |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied. | temu                 | endémica    | árbol   |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                      | eucalipto            | introducida | árbol   |
| <i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray                    | chequén              | endémica    | árbol   |
| <i>Myrceugenia colchaguensis</i> (Phil.) L.E. Navas     | arrayán de colchagua | endémica    | arbusto |
| <i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg                | pitra                | nativa      | árbol   |
| <i>Myrceugenia lanceolata</i>                           | ñipa                 | endémica    | arbusto |
| <i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg                 | rarán                | endémica    | arbusto |
| <i>Myrceugenia rufa</i> (Colla) Skotts. ex Kausel       | -                    | endémica    | arbusto |

**OLEACEAE**

|                              |        |             |       |
|------------------------------|--------|-------------|-------|
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | fresno | introducida | árbol |
|------------------------------|--------|-------------|-------|

**ONAGRACEAE**

|                                                                                        |                  |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|
| <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. montevidensis (Spreng.) P.H. Raven | pasto de la rana | nativa   | hierba perenne |
| <i>Oenothera acaulis</i> Cav.                                                          | -                | endémica | hierba perenne |

**OXALIDACEAE**

|                                                  |   |             |                |
|--------------------------------------------------|---|-------------|----------------|
| <i>Oxalis arenaria</i> Bertero ex Colla          | - | endémica    | hierba perenne |
| <i>Oxalis laxa</i> Hook. & Arn. var. <i>laxa</i> | - | nativa      | hierba anual   |
| <i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero        | - | nativa      | hierba perenne |
| <i>Oxalis pes-caprae</i> L.                      | - | introducida | hierba perenne |
| <i>Oxalis rosea</i> Jacq.                        | - | endémica    | hierba anual   |

**PAPAVERACEAE**

|                                       |                      |             |                |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham. | dedal de oro         | introducida | hierba perenne |
| <i>Fumaria agraria</i> Lag.           | hierba de la culebra | introducida | hierba anual   |
| <i>Fumaria officinalis</i> L.         | flor de la culebra   | introducida | hierba anual   |

**PITTOSPORACEAE**

DIVISIÓN  
CLASE  
FAMILIA

|                  | Especie                                                      | Nombre común        | Origen      | Hábito         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                  | <i>Pittosporum tobira</i>                                    | azahar de la china  | introducida | arbusto        |
| PLANTAGINACEAE   | <i>Plantago lanceolata</i> L.                                | siete venas         | introducida | hierba perenne |
|                  | <i>Plantago major</i> L.                                     | llantén             | introducida | hierba perenne |
|                  | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.                        | -                   | introducida | hierba anual   |
| POLEMONIACEAE    | <i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene                   | oqororo             | nativa      | hierba anual   |
|                  | <i>Veronica arvensis</i> L.                                  | -                   | introducida | hierba anual   |
| POLYGONACEAE     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.            | quilo               | nativa      | arbusto        |
|                  | <i>Polygonum aviculare</i> L.                                | pasto del pollo     | introducida | hierba anual   |
|                  | <i>Polygonum hydropiper</i> L.                               | pimienta de agua    | introducida | hierba anual   |
|                  | <i>Rumex acetosella</i> L.                                   | vinagrillo          | introducida | hierba perenne |
|                  | <i>Rumex crispus</i> L.                                      | romaza              | introducida | hierba perenne |
|                  | <i>Rumex cuneifolius</i> Campd.                              | -                   | nativa      | hierba perenne |
|                  | <i>Rumex obtusifolius</i> L.                                 | romaza              | introducida | hierba perenne |
| PORTULACACEAE    | <i>Portulaca oleracea</i> L.                                 | verdolaga           | introducida | hierba anual   |
| PRIMULACEAE      | <i>Anagallis arvensis</i> L.                                 | pimpinela escarlata | introducida | hierba anual   |
| QUILLAJACEAE     | <i>Quillaja saponaria</i> Molina                             | quillay             | nativa      | árbol          |
| RANUNCULACEAE    | <i>Ranunculus bonariensis</i> Poir.                          | -                   | nativa      | hierba anual   |
|                  | <i>Ranunculus chilensis</i> DC.                              | -                   | nativa      | hierba anual   |
|                  | <i>Ranunculus repens</i> L. var. <i>repens</i>               | -                   | introducida | hierba perenne |
| RHAMNACEAE       | <i>Colletia hystrix</i> Clos                                 | crucero             | nativa      | arbusto        |
|                  | <i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.                     | retamilla           | endémica    | arbusto        |
|                  | <i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.    | trevo               | endémica    | arbusto        |
| ROSACEAE         | <i>Acaena integerrima</i> Gillies ex Hook. & Arn.            | -                   | nativa      | hierba perenne |
|                  | <i>Acaena patagonica</i> A.E. Martic.                        | -                   | nativa      | hierba perenne |
|                  | <i>Acaena sericea</i> J. Jacq.                               | -                   | nativa      | hierba perenne |
|                  | <i>Potentilla anserina</i> L.                                | cincoenrama         | introducida | hierba perenne |
|                  | <i>Rosa rubiginosa</i> L.                                    | -                   | introducida | arbusto        |
|                  | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                               | zarzamora           | introducida | arbusto        |
|                  | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.                              | peumo alemán        | introducida | arbusto        |
|                  | <i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don                        | frangel             | endémica    | árbol          |
| RUBIACEAE        | <i>Galium aparine</i> L.                                     | lengua de gato      | introducida | hierba anual   |
| SALICACEAE       | <i>Azara celastrina</i> D. Don                               | lilén               | endémica    | árbol          |
|                  | <i>Populus nigra</i> L.                                      | álamo               | introducida | árbol          |
|                  | <i>Salix babylonica</i> L.                                   | sauce llorón        | introducida | árbol          |
|                  | <i>Salix humboldtiana</i> Willd.                             | sauce chileno       | nativa      | árbol          |
| SCROPHULARIACEAE | <i>Buddleja globosa</i> Hope                                 | matico              | nativa      | arbusto        |
|                  | <i>Verbascum thapsus</i> L.                                  | -                   | introducida | hierba anual   |
|                  | <i>Verbascum virgatum</i> Stokes                             | mitrún              | introducida | hierba anual   |
| SOLANACEAE       | <i>Cestrum parqui</i> L'Hér.                                 | palqui              | nativa      | arbusto        |
|                  | <i>Datura stramonium</i> L.                                  | chamico             | introducida | hierba anual   |
|                  | <i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. <i>chilense</i> | -                   | nativa      | arbusto        |
|                  | <i>Schizanthus tricolor</i> Grau & Gronbach                  | -                   | endémica    | hierba anual   |
|                  | <i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.                           | natri               | nativa      | arbusto        |
| TECOPHILAEACEAE  | <i>Conanthera campanulata</i> Lindl.                         | pajarito del campo  | endémica    | hierba perenne |
| TROPAELACEAE     | <i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.                   | mallá               | endémica    | hierba perenne |
| ULMACEAE         | <i>Ulmus minor</i> Mill.                                     | olmo común          | introducida | árbol          |
| URTICACEAE       | <i>Urtica berteriana</i> Phil.                               | ortiga              | endémica    | hierba perenne |
|                  | <i>Urtica dioica</i> L.                                      | -                   | introducida | arbusto        |



DIVISIÓN

CLASE

FAMILIA

VERBENACEAE

| Especie                        | Nombre común | Origen | Hábito         |
|--------------------------------|--------------|--------|----------------|
| <i>Verbena bonariensis</i> L.  | -            | nativa | hierba anual   |
| <i>Verbena litoralis</i> Kunth | -            | nativa | hierba perenne |

VITACEAE

|                                   |             |             |         |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|
| <i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav. | pilpilvoqui | nativa      | arbusto |
| <i>Vitis vinifera</i> L.          | parra       | introducida | arbusto |

WINTERACEAE

|                                               |        |          |       |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-------|
| <i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. | canelo | endémica | árbol |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-------|

ZYGOPHYLLACEAE

|                                         |          |          |       |
|-----------------------------------------|----------|----------|-------|
| <i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst. | guayacán | endémica | árbol |
|-----------------------------------------|----------|----------|-------|